



U-Magis Antananarivo Madagascar
St Michel Amparibe : 034 70 092 64
Bevalala : 032 11 102 56
Tsaramasoandro: 034 40 128 91
Antady: 034 64906 14
E-mail : info@u-magis.mg



ETABLISSEMENT TECHNIQUE
SUPERIEUR
BP : 3832, lot ID 73 Amparibe
Antananarivo Madagascar
Tél: 033 07 145 60/034 70 092 64
E-mail : info@u-magis.mg



Zone avions légers
Ivato Aéroport BP 4070
101-Antananarivo
Tél : +261 26 220 71
E-mail : dg@mta.mg

ETABLISSEMENT TECHNIQUE SUPERIEUR SAINT MICHEL AMPARIBE

Mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du Diplôme de Licence

Mention : Génie industriel

Parcours : Electromécanique et Automatisme Industriel (EMAI)

ETUDE GENERALE DU PILOTAGE AUTOMATIQUE EN MAINTIEN EN ALTITUDE DE L'AVION CESSNA CARAVAN 208

Présenté par : Mademoiselle NOMENJANAHARY Mbolatiana

Date de soutenance : 09 Octobre 2024

Membres du jury :

Président de jury: Docteur RATRIMOARISONINA Hasina

Examineur : Monsieur RAKOTOMALALA Roland Aimé

Encadreur pédagogique : Monsieur RASON Donatien

Encadreur professionnel : Monsieur RANAIVOSON Lova

« MIORIM-PAKA HANASOA OLONA »

PROMOTION 2024



U-Magis Antananarivo Madagascar
St Michel Amparibe : 034 70 092 64
Bevalala : 032 11 102 56
Tsaramasoandro: 034 40 128 91
Antady: 034 64906 14
E-mail : info@u-magis.mg



ETABLISSEMENT TECHNIQUE
SUPERIEUR
BP : 3832, lot ID 73 Amparibe
Antananarivo Madagascar
Tél: 033 07 145 60/034 70 092 64
E-mail : info@u-magis.mg



Zone avions légers
Ivato Aéroport BP 4070
101-Antananarivo
Tél : +261 26 220 71
E-mail : dg@mta.mg

ETABLISSEMENT TECHNIQUE SUPERIEUR SAINT MICHEL AMPARIBE

Mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du Diplôme de Licence

Mention : Génie industriel

Parcours : Electromécanique et Automatisme Industriel (EMAI)

ETUDE GENERALE DU PILOTAGE AUTOMATIQUE EN MAINTIEN EN ALTITUDE DE L'AVION CESSNA CARAVAN 208

Présenté par : Mademoiselle NOMENJANAHARY Mbolatiana

Date de soutenance : 09 Octobre 2024

Membres du jury :

Président de jury: Docteur RATRIMOARISONINA Hasina

Examineur : Monsieur RAKOTOMALALA Roland Aimé

Encadreur pédagogique : Monsieur RASON Donatien

Encadreur professionnel : Monsieur RANAIVOSON Lova

« MIORIM-PAKA HANASOA OLONA »

PROMOTION 2024

REMERCIEMENTS

En premier lieu, nous remercions Dieu Tout Puissant Qui est la source de vie et de toute intelligence. C'est par Sa Grâce et Sa Bienveillance que ce mémoire est rendu possible.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements aussi à ces personnes :

- Le Président de l'U- Magis : Révérend Père RAKOTOARISON Hilarion, SJ.
- Le Recteur du Collège Saint Michel Amparibe : Révérend Père RAKOTOZAFIMAHERY Christophe Alfred, SJ.
- Le Directeur de l'ETS : Révérend Père RANDRIAMANANTENA Mamy Wilson, SJ.
- Le Directeur adjoint : Révérend Père MANANTO Rehama Jacques.
- Le Chef de parcours Génie Mécanique et Informatique Industrielle : Docteur RAVELOALISON Haja Nirina.
- Le Chef de parcours Electromécanique et Automatisme Industriel : Docteur RATRIMOARISONINA Hasina.
- Le Responsable de la communication : Monsieur RANDRIANARISOA Rivo Hery
- Notre Examineur : Monsieur RAKOTOMALALA Roland Aimé.
- Notre Encadreur pédagogique : Monsieur RASON Donatien.
- Notre Encadreur professionnel : Monsieur RANAIVOSON Lova.

Nous tenons aussi à exprimer nos reconnaissances à toutes les personnes qui étaient présentes et nous ont donnés une aide précieuse durant la préparation de ce mémoire. Ceci vaut à notre famille, nos amis. Leur encouragement constant et leur soutien moral ont été essentiels pour mener à bien ce mémoire.

AVANT-PROPOS

L'Établissement Technique Supérieur, membre du réseau Jésuite, forme des techniciens supérieurs et ingénieurs prêts à s'adapter aux évolutions technologiques et économiques. Suivant le système LMD, la formation s'articule sur trois ans : une première année axée sur les bases théoriques, une deuxième année de spécialisation et travaux pratiques, et une troisième année orientée vers des projets personnels et un stage en entreprise.

Cette formation rigoureuse se conclut par un mémoire de fin d'études, essentiel pour évaluer et valoriser les compétences des étudiants. Cette année, nous avons choisi comme thème : « Étude générale du pilotage automatique en maintien en altitude de l'avion Cessna Caravan 208 ».

LISTE DES ABREVIATIONS

ACM : Aviation Civile de Madagascar

ALT : Altitude

APR ; Approche

C208 : Cessna Caravan 208

CRM : Customer Relationship Management

FCI : Flight Control Indicator

GPS : Global Positioning System

HDG : Heading

HSI : Indicateur de situation horizontal

ITT : Température Inter Turbine (en degré C)

MTA : Madagascar Trans Air

NAV : Navigation

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale

PA : Pilote Automatique ou autopilot (AP)

PNI : Position and Navigation Indicator

SA : Single Axis Autopilot

VOR : VHF Omnidirectionnel Range

VV/ TAS : Vitesse vraie /true air speed

LISTE DES FIGURES

Figure n°1: Organigramme de l'Etablissement Technique Supérieur	5
Figure n°2 : Organigramme de l'atelier de maintenance.....	7
Figure n°3 : Organigramme de MTA	9
Figure n° 4 : Plan descriptif de MTA	15
Figure n°5 : Plan MTA	16
Figure n°6 : Machine volante de Jean-Marie Le Bris - Photographiée par Nadar en 1868.....	20
Figure n°7: Planeur du Otto Lilienthal	20
Figure n°8 : Premier vol d'un planeur motorisé.....	21
Figure n°9 : Avion allemand abattu (1918).....	21
Figure n°10 : Bombardier allemand (1917).....	21
Figure n°11 : Gyroscope de Sperry	22
Figure n°12 : Biplan Curtiss équipé du système, Hammondsport, New York, 1913	23
Figure n°13 : Dimensionnement du Cessna Caravan 208	29
Figure n°14 : Moteur Turbopropulseur Pratt & Whitney Canada PT6-114A	30
Figure n°15 : Intérieur du turbopropulseur PT6-114A.....	30
Figure n°16 : Cockpit du Cessna Caravan 208.....	31
Figure n°17 : Instruments barométriques et gyroscope	32
Figure n°18 : Panneau de radionavigation.....	33
Figure n°19 : Instruments moteurs	33
Figure n°20 : Axes de commande de vol.....	35
Figure n°21 : Empennage d'un avion	35
Figure n°22: Fonctionnement du contrôle de Lacet	36
Figure n°23 : Fonctionnement du contrôle de roulis	37
Figure n°24: Fonctionnement du contrôle de tangage.....	38
Figure n°25 : Vol rectiligne horizontal stabilisé.....	38
Figure n°26 : Avion en mouvement à cabrer.....	38
Figure n°27 : Avion en mouvement à piquer	39
Figure n°28 : Système de contrôle des profondeurs du Cessna Caravan	39
Figure n°29 : Système de contrôle	39
Figure n°30 : Système de contrôle de la gouverne de direction du Cessna Caravan.....	39
Figure n°31: Système de pilotage manuel du maintien d'inclinaison	40
Figure n°32 : Système de pilote automatique en maintien d'inclinaison.....	41
Figure n°33 : Principe de fonctionnement d'un PA.....	42
Figure n°34 : Tube de Pitot	43
Figure n°35 : Emplacement du tube de Pitot sur l'AIRBUS A320	44
Figure n°36 : Emplacement du Tube de Pitot sur l'avion militaire F-16	44
Figure n°37 : Emplacement du tube de Pitot sur un petit aéronef.....	45
Figure n°38 : Mesure de la vitesse de l'air par le tube de Pitot.....	46
Figure n°39 : Altimètre barométrique	47
Figure n°40 : Altimètre à deux aiguilles.....	48
Figure n°41 : Principe de fonctionnement d'un gyroscope	54
Figure n°42 : Boîtier d'un directionnel ou conservateur de cap	55
Figure n° 43 : Axe du gyroscope horizon artificiel	55
Figure n° 44 : Inclinaison latérale	56
Figure n° 45: Horizon artificiel	57

Figure n°46 : Servomoteur hydraulique	59
Figure n°47 : Moteur à CA (Courant Alternatif).....	59
Figure n°48 : Système en boucle fermée (BO) et ouverte (BF)	62
Figure n°49 : Structure d'un système asservi	63
Figure n°50 : Structure générale d'un asservissement	64
Figure n°51: Asservissement d'altitude du AIRBUS320.....	65
Figure n°52 : Vue d'ensemble du système de pilotage du C208	69
Figure n°53 : Panneau de contrôle du PA ou control pannel.....	70
Figure n°54 : Pin de connexion du KC192.....	71
Figure n°55 : Indicateur de situation horizontale	74
Figure n°56 : Servomoteur d'ailerons (roll servo)	75
Figure n°57: PIN de connexion du servomoteur d'aileron	75
Figure n°58 : Servomoteur de profondeur.....	76
Figure n°59 : Pin de connexion du servomoteur du profondeur.....	76
Figure n°60 : Servomoteur du trim (trim servo).....	77
Figure n°61: PIN du servomoteur du trim.....	77
Figure n°62 : KC 192 alimenté.....	78
Figure n°63 : Mode autotest	79
Figure n°64 : PA Engagé.....	79
Figure n°65: Mode Heading	79
Figure n°66 : Position du HSI en mode heading	80
Figure n°67 : Mode de NAV	80
Figure n°68 : Position du ILS en mode NAV.....	81
Figure n°69 : Mode d'approche	81
Figure n°70 : Diagramme de distribution d'énergie.....	82
Figure n°71 : Liaison du KC192 avec les servomoteurs	83
Figure n°72 : Assiette longitudinale	84

LISTE DES TABLEAUX

Tableau n°1 : Caractéristiques du Beechcraft King Air B100.....	10
Tableau n°2 : Caractéristiques du Beechcraft King Air C90.....	11
Tableau n°3 : Caractéristiques du Cessna Grand Caravane	11
Tableau n°4 : Caractéristiques de Cessna 208.....	12
Tableau n°5 : Caractéristique du Britten NORMAN BN2	12
Tableau n°6 : Caractéristique du Piper Seneca II.....	13
Tableau n°7 : Caractéristique de Cessna 207	13
Tableau n° 8 : Caractéristique du Cessna 206.....	14
Tableau n°9 : Caractéristique du Cessna 182	14
Tableau n°10 : Type d'avions étudié.....	28
Tableau n°11 : Dimension du C208	29
Tableau n°12 : Masse et capacité d'emport	29
Tableau n° 13 : Calage d'un altimètre	49
Tableau n°14 : Description des pins.....	72
Tableau n°15 : Description du Pin du servomoteur d'aileron.....	76
Tableau n°16 : Description du Pin de connexion du servomoteur de profondeur.....	77
Tableau n°17 : Description des Pins du servomoteur trim de profondeur.....	78

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS

AVANT-PROPOS

LISTE DES ABREVIATIONS

LISTE DES FIGURES

LISTE DES TABLEAUX

SOMMAIRE

INTRODUCTION

1^{ère} PARTIE : PRESENTATIONS GENERALES

Chapitre I : Présentation de l'établissement

Chapitre II : Présentation de l'entreprise

Chapitre III : Présentation du thème

2^{ème} PARTIE : ETUDES THEORIQUES

Chapitre 4 : Historique et évolution du pilote automatique

Chapitre 5 : Présentation et caractéristique du Cessna Caravan 208

Chapitre 6 : Pilotage automatique en général

3^{ème} PARTIE : ETUDES PRATIQUES

Chapitre 7 : Pilotage automatique du Cessna Caravan 208

Chapitre 8 : Etude du maintien d'altitude

Chapitre 9 : Système de sécurité lors d'une panne

CONCLUSION

REFERENCES

ANNEXES

TABLE DES MATIERES

CURRICULUM VITAE

RESUME/ABSTRACT

INTRODUCTION

L'aviation moderne repose en grande partie sur l'utilisation des systèmes de pilotage automatique, qui améliore la sécurité, l'efficacité et le confort des vols. Parmi les nombreuses fonctions d'un pilote automatique, le maintien en altitude est crucial, surtout pour les avions utilitaires comme le Cessna Caravan 208. Cet appareil, souvent utilisé pour le transport de passagers et de marchandises dans des régions éloignées, bénéficie grandement d'un système de pilotage automatique fiable pour réduire la charge de travail des pilotes et augmenter la sécurité des vols.

Le Cessna Caravan 208, bien qu'étant un avion robuste et polyvalent, nécessite un examen approfondi de ses systèmes de maintien en altitude. La compréhension et l'optimisation de ces systèmes sont essentielles pour garantir que l'avion peut opérer efficacement et en toute sécurité dans des environnements variés. La problématique centrale de cette étude est de déterminer comment le pilote automatique du Cessna Caravan 208 maintient une altitude définie par le pilote.

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous proposons d'étudier de manière approfondie le fonctionnement du système de pilotage automatique dédié au maintien d'altitude sur le Cessna Caravan 208. Le plan de travail est divisé en trois parties dont la première partie est la présentation générale et la deuxième se concentre vers l'étude théorique et à la dernière partie l'étude pratique.

PARTIE1 : PRESENTATIONS GENERALES

CHAPITRE I : PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT TECHNIQUE SUPERIEUR

I.1 GENERALITE

Le collège Saint Michel Amparibe est une école catholique dirigée actuellement par le Révérend Père Recteur RAKOTOZAFIMAHERY Christophe Alfred, SJ. Ce collège possède deux établissements universitaires qui proposent aux étudiants de suivre une formation continue, soit au SAMIS-ESIC qui forme les étudiants en Communication Médiatique, Communication Organisationnelle, Communication Sociale, soit à l'Etablissement Technique Supérieur (ETS) qui est un établissement d'enseignement supérieur technologique et professionnel, qui forme des Techniciens Supérieurs et des Ingénieurs à Madagascar. Notre formation s'est effectuée à l'ETS Saint Michel Amparibe.

I.2 HISTORIQUE

Fondé en octobre 1983 par le Révérend Père ANTONIO Bernardi S.J. L'Etablissement Technique Supérieur Saint Michel est le premier institut supérieur privé spécialisé en techniques industrielles, homologué par l'Etat par l'arrêté n°327/93 MIN du Ministère des Universités à Madagascar. Plus de 1400 techniciens supérieurs sont sortis de cet institut depuis sa création il y a quarante (40) ans.

Voici quelques dates marquantes de l'ETS :

- Octobre 1983 : Ouverture de la filière Génie Mécanique et Informatique Industrielle (GMII)
- Octobre 1990 : Ouverture de la filière Electromécanique et Automatisme Industriel (EMAI)
- 14 Juillet 1993 : Homologation du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique par l'arrêté n° 327/93 MIN.
- 2010 : Ouverture officiel de la 3ème année.
- 2012 : Ouverture de la 4ème année.
- 2014 : Equivalence FOP (Arrêt n°9266-CNEAP) et habilitation Licence et Master.
- 2023 : Création de la nouvelle filière informatique à la 40^{ème} anniversaire de l'ETS.

Depuis la naissance de cet établissement, plusieurs dirigeants y ont succédé :

- 1983-1999 : Père Bernardi ANTONIO.
- 2000-2005 : Père Hyacinthe RAKOTOARIVONY.

- 2005-2008 : Monsieur Roanshi Hnidi ZAARKARAT.
- 2008-2010 : Père Jacques REHAMA MANANTO.
- 2010-2013 : Père Herimanitra Laisarely RAZAFINDRAKOTO.
- 2014-2016 : Père Jacques REHAMA MANANTO.
- 2017-2023 : Père Jacques RANDRIANARY.
- 2023 à nos jours : Père Mamy Wilson RANDRIAMANANTENA.

I.3 LES FORMATIONS ET FILIERES

La formation suivie dans l'ETS est la mention sciences de l'ingénieur. Il vise à donner aux étudiants une formation universitaire technique et professionnelle qui les conduit aux grades de Licence de Recherche et d'Ingénieur Master.

Cette formation est prodiguée à un département avec deux parcours :

- GMII : Génie Mécanique et Informatique Industrielle.
- EMAI : Electromécanique et Automatismes industriels.

I.4 METHODES

Les enseignements de la Mention citée ci-dessous se déroulent suivant le système LMD, ce qui fait que les méthodes pédagogiques de l'ETS Saint Michel sont basées, essentiellement sur la participation des étudiants :

- Réflexion méthodique ;
- Etudes dirigées de cas réel ;
- Travaux pratiques et personnels ;
- Conférences ;
- Stages ;
- Contrôles continus ;
- Examens ;
- Projet d'études entre les étudiants (atelier de production) ;
- Projet de fin d'études ;

Le parcours de base des sciences de l'ingénierie dure 180 crédits aboutissant à la délivrance d'un diplôme de LICENCE DE RECHERCHE en GMII et en EMAI. Ce parcours est obligatoire pour pouvoir accéder aux parcours suivants. Le parcours suivant dure 120 crédits afin d'aboutir au niveau supérieur INGENIEUR MASTER en GMII et en EMAI.

I.5 OBJECTIFS

L'objectif principal de l'établissement est de former des techniciens supérieurs et des ingénieurs qui sont :

- Aptes à affronter les exigences de la vie professionnelle ;
- Capables de résoudre les problèmes, fournir des solutions ;
- Capable d'atteindre le niveau de norme et qualité demandé en matière technique industrielle ;
- Capable de s'adapter à toute situation de travail et d'environnement ;

I.6 DEBOUCHE

En ce qui concerne les débouchés possibles, les étudiants pourront entre autres

- Créer son propre PMI ou PME en mécanique ou électromécanique ;
- Chef d'atelier mécanique ou électronique ;
- Adjoint du chef de département technique ;
- Responsable de bureau d'étude ;
- Chef de service Maintenance dans les entreprises de production et de transport ;

I.7 MATERIELS DIDACTIQUES

L'établissement dispose des éléments suivants :

- Machine outils conventionnels ;
- Outillages et vérification normalisée ;
- Outils de montage et de démontage ;
- Outillage électronique, électrique et mécanique ;
- Laboratoire d'électricité et d'électrotechnique ;
- Laboratoire informatique.

I.8 ORGANIGRAMME DE L'ETS SAINT MICHEL AMPARIBE

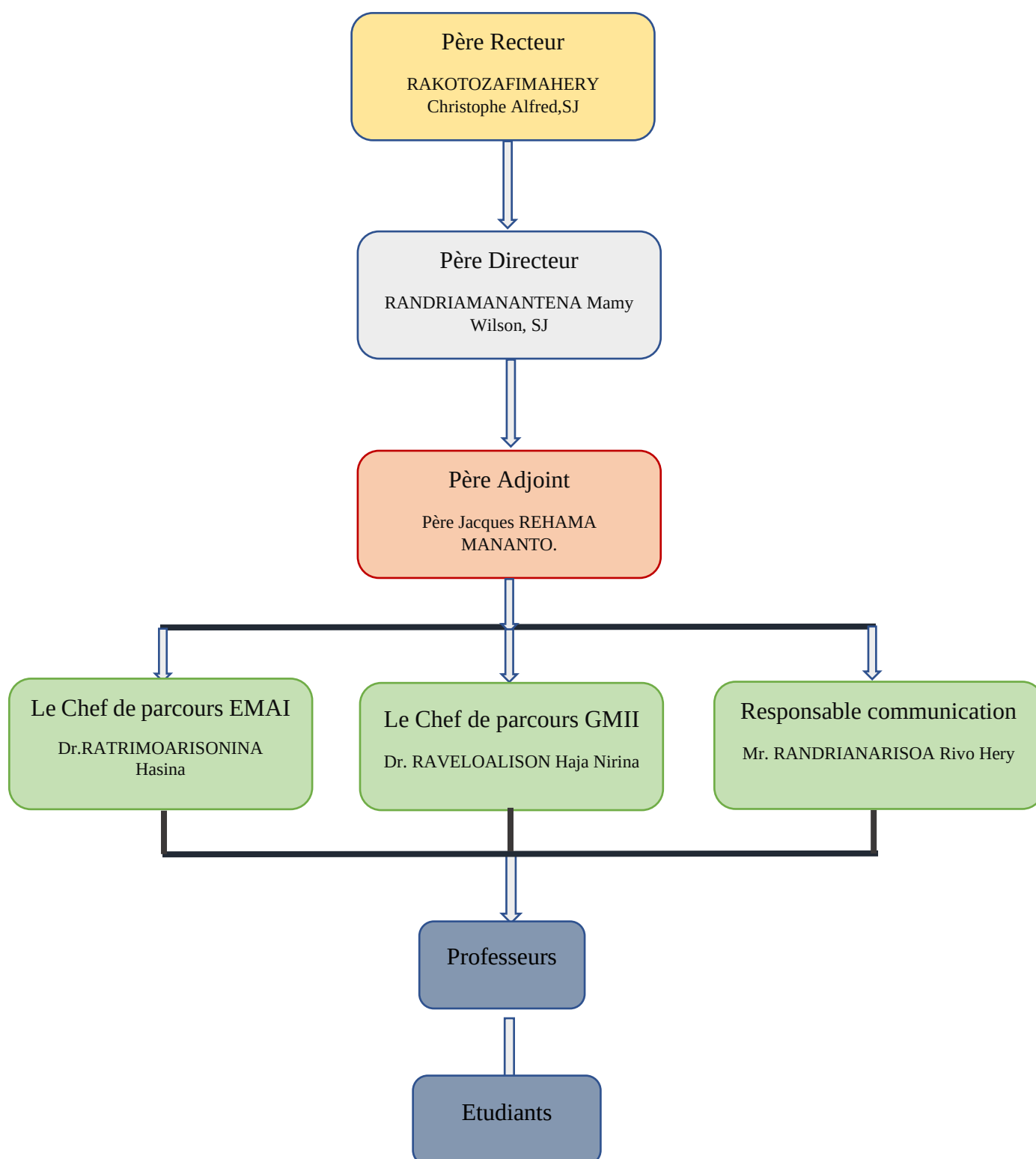


Figure n°1: Organigramme de l'Etablissement Technique Supérieur

CHAPITRE II : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

II.1 GENERALITE

Chez MTA, la sécurité est la pierre angulaire de la culture d'entreprise, elle constitue la préoccupation majeure et permanente des équipes tant au sol qu'en vol.

L'atelier de maintenance est agréé sur la base du standard de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) par l'aviation civile. Il est accrédité pour effectuer les opérations de maintenance de la flotte MTA et certifié dans les domaines : Structure, Moteurs, Avionique et instrumentation de bord.

La conformité des opérations de l'atelier est périodiquement auditée par les ingénieurs de l'aviation civile mais également par des auditeurs internationaux mandatés par les clients ainsi que par des assureurs.

II.2 HISTORIQUE

Madagascar Trans Air est une Compagnie aérienne privée, établie à Madagascar depuis 2007. Elle est célèbre sur le territoire national. La sécurité est primordiale pour cette société, ce qui a hautement contribué à sa renommée en matière de transport aérien privé. Elle se situe à l'aéroport Ivato dans la zone des avions légères.

Elle est la première Compagnie aérienne malgache qui a eu le certificat à la nouvelle norme aéronautique imposée par l'OACI.

En 2011, la compagnie a également reçu un agrément du célèbre organisme américain d'audit de contrôle aéronautique Hart Aviation-SGS.

Madagascar Trans Air a satisfait aux exigences par la réglementation technique conformément au Code Malagasy de l'Aviation Civile pour assurer l'exploitation de ses avions en transport aérien public dans la condition figurant dans les spécifications d'exploitation.

Madagascar Trans Air a des aéronefs à trois (3) à douze (12) places qui sont à la disposition des clients aux impératifs de célérité et de sécurité pour leurs besoins en transport aérien.

La compagnie dispose des services selon la demande du client :

- Fret aérie;
- Vols d'affaires;
- Trajets touristiques;
- Transport VIP;
- Évacuations sanitaires vers l'île de la Réunion.

II3 L'ATELIER DE MAINTENANCE

Madagascar Trans Air n'est pas seulement une Compagnie aérienne mais elle a aussi son propre atelier pour maintenir ses flottes aériennes.

Les personnels sont des ingénieurs compétents, des techniciens et mécaniciens strictement qualifiés.

Ces hommes sont habiles à mettre en œuvre les stricts programmes de maintenance et d'entretien définis par les constructeurs tels que le CESSNA, Piper, Britten Norman, Beechcraft, ainsi que par les motoristes Lycoming et Continental.

- Organigramme de l'atelier de maintenance

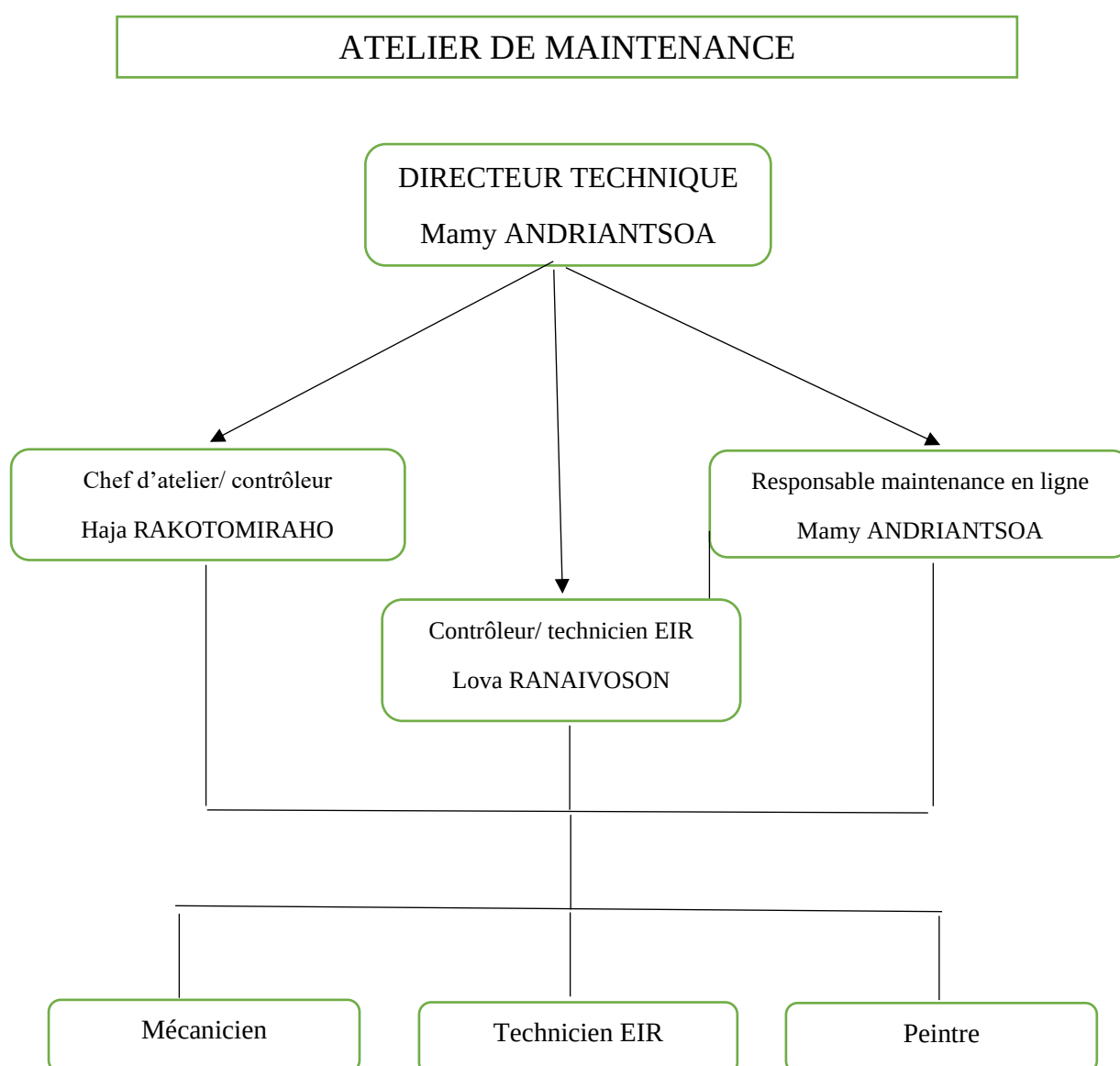


Figure n°2 : Organigramme de l'atelier de maintenance

- Travail et rôle

Les techniciens de maintenance effectuent une mission de contrôle sur les aéronefs. Il est chargé de vérifier leur bon fonctionnement en se basant sur la réglementation des autorités aéronautiques et sur celle des constructeurs. Son rôle consiste à :

- ✓ Utiliser les manuels des constructeurs et des compagnies définissant l'ensemble des interventions à réaliser sur les appareils ;
- ✓ Réaliser des visites de maintenance sur les appareils ;
- ✓ S'assurer du bon fonctionnement des équipements mécaniques, électriques, pneumatiques et hydrauliques ;
- ✓ Dresser des fiches techniques d'intervention ;
- ✓ Délivrer les approbations pour remise en service (APRS) des appareils ;
- ✓ Proposer aux constructeurs des modifications à effectuer sur les appareils lorsqu'un défaut est constaté sur une pièce ;
- ✓ Proposer aux constructeurs de nouvelles procédures de maintenance des appareils lorsque cela lui paraît nécessaire.

II.4 LES FORMATIONS

La formation du personnel est un élément clé de la Compagnie aérienne « Madagascar Trans Air » en matière de sécurité de l'exploitation de ses aéronefs. La compagnie a donc mis en place tous les éléments et moyens nécessaires pour une meilleure formation de son personnel conformément à la RAM 4000.B.036

Les différentes formations du personnel comprennent :

- La formation au sol;
- La formation de sécurité-sauvetage;
- La formation CRM;
- La formation sur avion;
- L'adaptation en ligne sous supervision;
- La formation de route et d'aérodrome;
- La formation de familiarisation avec les procédures de la compagnie;
- La formation en marchandises dangereuses;
- La formation de sureté;
- La formation SGS.

II.5 ORGANIGRAMME DE MADAGASCAR TRANS AIR

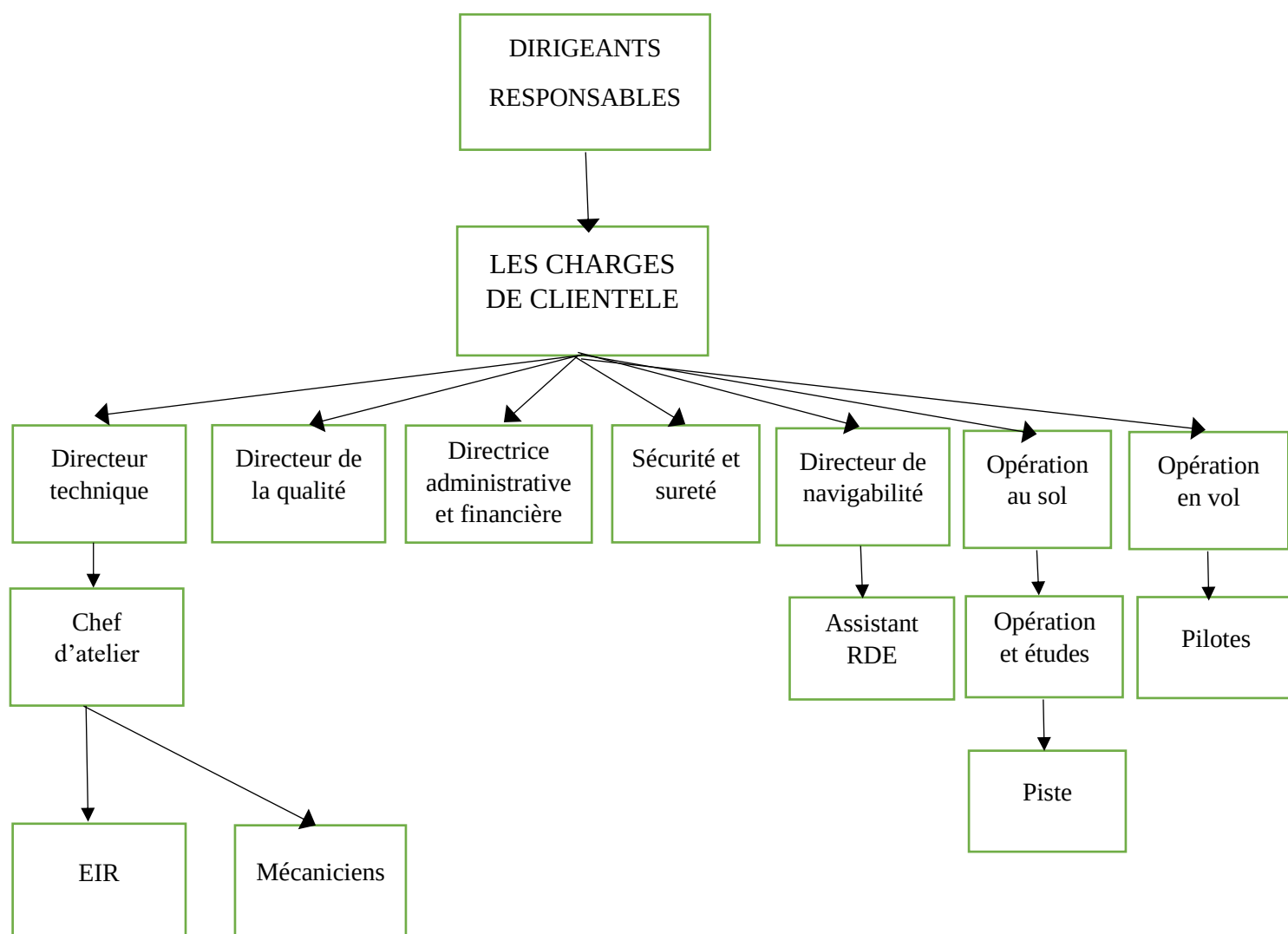


Figure n°3 : Organigramme de MTA

II.6 LES FLOTTES

La Compagnie aérienne MTA dispose de plusieurs avions adaptés à tous les aérodrômes de Madagascar.

Voici quelques avions et ses caractéristiques chez MTA :

- **BEEHCRAFT KING AIR B100**

Les King Air fabriqués par Beechcraft, connaissent un réel succès et continuent leur carrière commerciale grâce à leur fiabilité, leurs performances. Ils sont très présents dans les flottes des compagnies de transport privé. Ils sont aujourd'hui les appareils les plus haut de gamme des avions légers.

Le King Air B100 est un bimoteur turbopropulseur de 1000 chevaux par moteur ; il offre 7 places : 5 sièges dont 4 en version club (vis-à-vis) + 2 places banquettes.

Le King Air B100 croise à 450 Km/h, il est piloté par un commandant de bord et un copilote.

Cet appareil est agréé pour les vols régionaux à destination de l'île de la Réunion, l'île Maurice, l'île de Seychelles, l'île de Mayotte ou l'île Comores.

Tableau n°1 : Caractéristiques du Beechcraft King Air B100

Equipage	2 pilotes
Motorisation	Bi-turbopropulseur
Configuration	Cabine pressurée
Passagers	6 à 8 maximum

- **BEEHCRAFT KING AIR C90 (5R-AAH)**

Les King Air fabriqués par Beechcraft, connaissent un réel succès et continuent leur carrière commerciale grâce à leur fiabilité, leurs performances.

Ils sont très présents dans les flottes des compagnies de transport privé. Ils sont aujourd'hui les appareils les plus haut de gamme des avions légers.

Tableau n°2 : Caractéristiques du Beechcraft King Air C90

Constructeur	Beechcraft Aircraft Corporation
Rôle	Transport d'affaire/sanitaire/fret
Moteur	Pratt & Whitney Canada, PT6A-21
Vitesse de croisière	400km/h
Equipage	2
Passagers	6
Fret	850kg

- Cessna Grand Caravan

Le Caravan est l'excellence des avions de brousse. C'est un appareil turbopropulseur, économique, bénéficiant d'une grande capacité d'emport de 950 à 1100kg en fonction de la distance à parcourir. Cet appareil est capable de se poser et décoller sur de très petites pistes de brousse, il lui suffit de 550 mètres.

Tableau n°3 : Caractéristiques du Cessna Grand Caravane

Constructeur	Cessna Aircraft Compagny
Rôle	Transport léger/affaire/sanitaire/fret
Moteur	Pratt & Whitney Canada PT6-114A
Vitesse de croisière	270km/h
Equipage	2
Passagers	12
Fret	1000kg

- Cessna Caravan

Le Caravan est l'excellence des avions de brousse. C'est un appareil turbopropulseur, économique, bénéficiant d'une grande capacité d'emport de 750 à 900kg en fonction de la distance à parcourir. Cet appareil est capable de se poser et décoller sur de très petites pistes de brousse, il lui suffit de 550 mètres.

Tableau n°4 : Caractéristiques de Cessna 208

Constructeur	Cessna Aircraft Compagny
Rôle	Transport léger/fret
Moteur	Turbopropulseur Pratt & Whitney Canada PT6-114A
Vitesse de croisière	270km/h
Equipage	1
Passagers	9
Fret	850kg

- Britten Norman BN2

Il est connu pour sa grande robustesse, le Britten Norman BN2 est un avion bien adapté à la brousse de Madagascar.

Cet avion possède la caractéristique de pouvoir aisément se poser sur des pistes courtes. En outre, il dispose d'une bonne capacité de chargement en fret et en transport de passagers.

Tableau n°5 : Caractéristique du Britten NORMAN BN2

Constructeur	Britten-Norman
Rôle	Transport léger/fret
Moteur	Lycoming model IO-540-K1B5
Vitesse de croisière	240km/h
Equipage	1
Passagers	9
Fret	850kg

- Piper Seneca II (5R- MKK)

Petit bimoteur économique, ses 4 places sont en version club, la cinquième place est disponible à côté du pilote.

C'est un avion confortable qui croise à 270 km/h. Il est motorisé par deux moteurs à piston de 300 chevaux chacun.

Tableau n°6 : Caractéristique du Piper Seneca II

Constructeur	Piper Aircraft
Rôle	Transport léger/affaire
Moteur	Continental TSIO-360E et LITSIO-360 ^E
Vitesse de croisière	240km/h
Equipage	1 OU 2
Passagers	4
Fret	350kg

1. CESSNA 207 (5R-MLI)

La gamme des monomoteurs Cessna est présente sur toutes les pistes de brousse dans le monde entier depuis des décennies. Ce sont des avions rustiques, robustes, très bien adaptés au << bush >>.

Le Cessna 207 est motorisé par un moteur à piston de 300 chevaux et croise à 210Km/h.

Tableau n°7 : Caractéristique de Cessna 207

Constructeur	Cessna Aircraft Company
Rôle	Transport léger/fret
Moteur	TCO McCauley IO 52CF
Vitesse de croisière	210km/h
Equipage	1
Passagers	4
Fret	400kg

2. Cessna 206 (5R-ALA / 5R-ALE)

La gamme des monomoteurs Cessna est présente sur toutes les pistes de brousse dans le monde entier depuis des décennies. Ce sont des avions rustiques, robustes, très bien adaptés au « bush ».

Le Cessna 206 est motorisé par un moteur à piston de 300 chevaux.

Tableau n° 8 : Caractéristique du Cessna 206

Constructeur	Cessna Aircraft Company
Rôle	Transport léger
Moteur	Continental TSIO-520-C
Vitesse de croisière	210km/h
Equipage	1
Passagers	5
Fret	400kg

3. Cessna 182 (5R-MBE)

La gamma des monomoteurs Cessna est présentée sur toutes les pistes de brousse dans le monde entier depuis des décennies. Ce sont les avions rustiques, robustes, très bien adaptés au « bush ».

Le Cessna 182 est motorisé par un moteur à piston de 230 chevaux et croise à 180km/h.

Tableau n°9: Caractéristique du Cessna 182

Constructeur	Cessna Aircraft Company
Rôle	Transport léger
Moteur	Continental O-470-R
Vitesse de croisière	180 km/h
Equipage	1
Passagers	3
Fret	250 kg

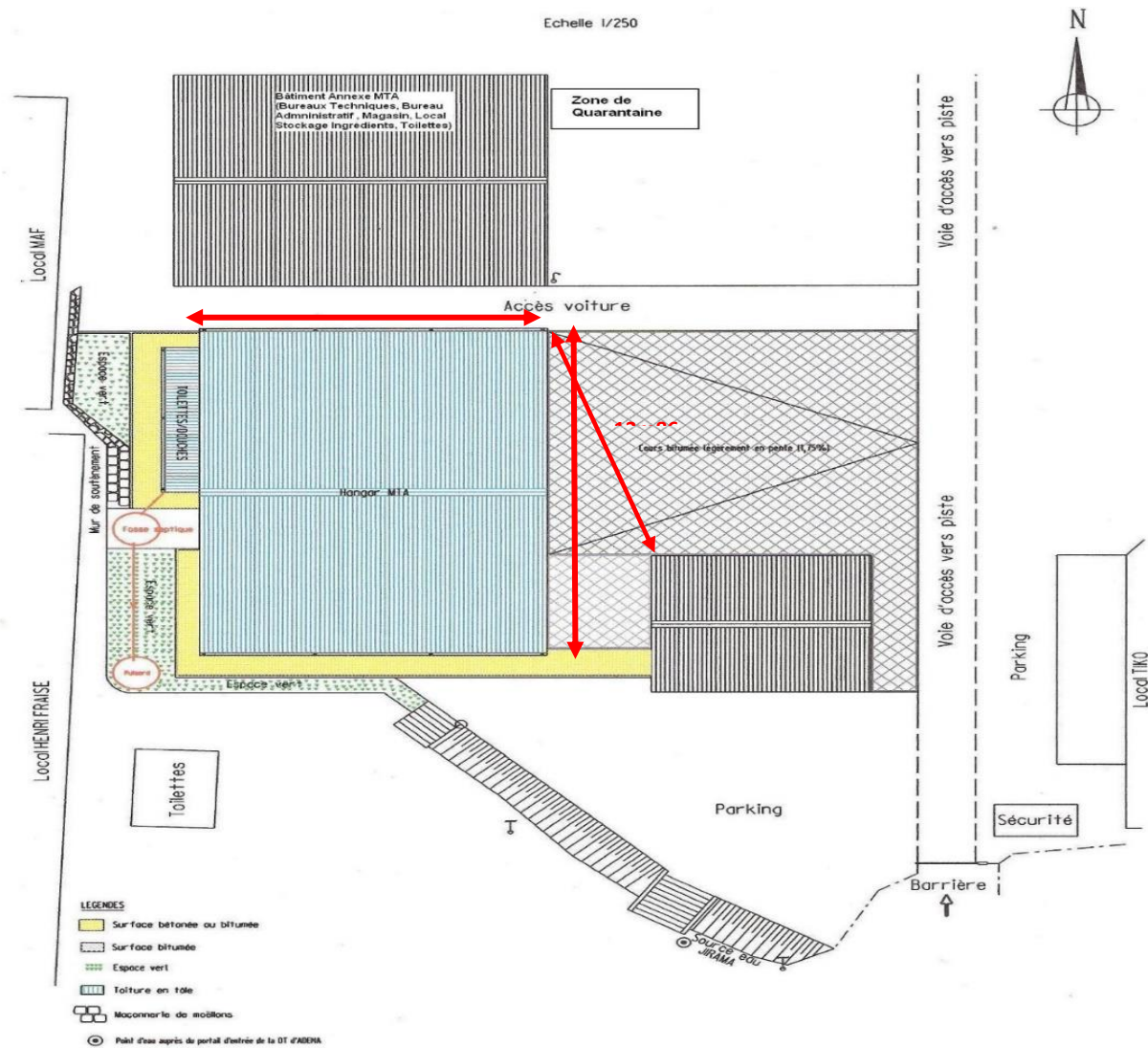
II.7 PHOTO SATELLITAIRE DE L'IMPLANTATION

L'organisme MADAGASCAR MAINTENANCE est implanté dans la zone « Aviation légère » d'Ivato. Il dispose de deux hangars dont l'un sert uniquement d'abri pour les avions, de vestiaires, de douches, et toilettes pour le personnel d'entretien.

Il dispose également d'un bâtiment annexe comportant deux bureaux techniques, un bureau administratif, un magasin de pièces et d'outillage, un local de stockage des ingrédients, des toilettes et d'un conteneur servant de zone de quarantaine.



Figure n° 4 : Plan descriptif de MTA



CHAPITRE III : PRESENTATION DU THEME

L'intitulé du mémoire : ETUDE GENERALE DU PILOTAGE AUTOMATIQUE EN MAINTIEN EN ALTITUDE DE L'AVION CESSNA CARAVAN 208

III.1 CONTEXTE

La Compagnie Madagascar Trans Air dispose beaucoup d'aéronefs pour ses types de vol. L'objectif principal d'un avion lors d'un vol c'est de partir d'un point à un autre, le pilote a le rôle de gérer chaque situation en vol et de garder une concentration constante. Il est nécessaire de pouvoir contrôler en permanence les évolutions de l'avion dans l'espace pour voler en toute sécurité. C'est là que le pilote automatique fait son apparition qui va changer l'histoire de l'aviation et qui va apporter une grande révolution au pilotage. Le pilote automatique d'un avion est un dispositif intégré dans l'avion qui permet de le piloter de façon autonome sans présence d'un être humain. Il peut maintenir en général le cap, l'altitude et la vitesse de l'avion.

III.2 JUSTIFICATION

Depuis l'introduction des premiers systèmes de pilotage automatique dans les années 1930, la technologie a évolué de manière significative. Aujourd'hui, les pilotes automatiques sont capables de gérer des tâches complexes allant du décollage à l'atterrissage, contribuant ainsi à réduire la charge de travail des pilotes et à améliorer la sécurité des vols. Avec l'augmentation du trafic aérien et la nécessité de vols plus efficaces, l'automatisation devient indispensable.

III.3 PROBLEMATIQUE

Définir les défis spécifiques du maintien d'altitude pour le Cessna Caravan 208.

III.4 OBJECTIFS DU MEMOIRE

Ce mémoire vise à :

- Décrire le développement historique et technologique des systèmes de pilotage automatique d'un avion.
- Analyser les composants principaux et le fonctionnement des pilotes automatiques intégré dans le Cessna Caravan 208
- Étudier l'application spécifique sur le Cessna Caravan 208
- Etudier la fonction du pilote automatique en maintien en altitude

- Analyser les systèmes de pilotage automatique

III.5 METHODOLOGIE

Pour atteindre ces objectifs, une approche méthodologique mixte sera adoptée, comprenant :

- Une revue de littérature détaillée sur les systèmes de pilotage automatique et leur évolution.
- Des études de cas des compagnies aériennes utilisant des systèmes de pilotage automatique avancés.
- Des interviews avec des professionnels de l'aviation, y compris des pilotes et des ingénieurs en avionique.
- Une analyse comparative des performances et des incidents liés à l'utilisation des pilotes automatiques.

PARTIE 2 : ETUDES THEORIQUES

CHAPITRE IV : HISTORIQUE ET L'EVOLUTION DU PILOTAGE AUTOMATIQUE

IV.1 HISTORIQUE DE L'AVIATION

Depuis le mythe d'Icare, lui qui était fasciné par le vol d'oiseaux. Au début du XVIème siècle, les hommes tentèrent de créer un engin capable de voler comme les oiseaux. En 1804, Sir George Cayley a conçu un planeur à ailes fixes. Cela fut la base de toute la recherche qui suivit. En 1857, Jean-Marie Le Bris s'éleva dans les airs grâce à une version améliorée de ce même planeur.

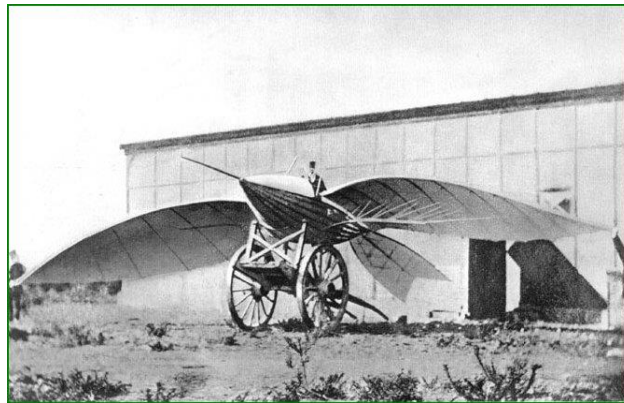


Figure n°6 : Machine volante de Jean-Marie Le Bris - Photographiée par Nadar en 1868.

En 1890, Otto Lilienthal est parvenu à mettre en point un planeur capable de voler 400m une fois lancé d'une colline de 20m de haut



Figure n°7 : Planeur du Otto Lilienthal

En 1900, Octave Charute ingénieur et aviateur avait développé un biplan qui n'a jamais voler mais celui-ci fut le modèle des avions comme le Flyer, le Planeur motorisé par les frères Wright.

En 1903, Orville Wright et Wilbur ont conçu des planeurs motorisés. Ils ont réussi le premier vol motorisé et contrôlé d'un aéronef le 17 Décembre 1903.



Figure n° 8 : Premier vol d'un planeur motorisé

En 1906, un Brésilien nommé Alberto Santos Dunat fût le premier homme à effectuer un vol plus de 100m en Europe.

En 1909, Louis Blériot traverse la Manche pour la première fois.

A l'arrivée de la Première Guerre mondiale qui donnera un véritable élan au développement de l'aviation. Quelques années seulement après le premier vol, on voit l'apparition d'une nouvelle arme sur le champ de bataille. On passe brutalement à une production en grande série, certains modèles d'avions étant même construits à plus d'un millier d'exemplaire. Par exemple le Taube utilisé par les Allemands lors de la première guerre pour lancer des bombes sur le champ de la Grande Bretagne.



Figure n°9 : Avion allemand abattu (1918)



Figure n°10: Bombardier allemand (1917)

En Mai 1926, Richard Byrd et Floyd Benet survole le pôle Nord.

En 1929, Le capitaine de marine Américain Richard Byrd et un équipage de trois hommes effectuaient le premier survol du pôle Sud.

En Août 1939, les Allemands font voler le premier avion à réaction le « He 178 ». C'est le début du transport aérien commercial régulier « tout temps » capable de s'affranchir des conditions météorologiques et de pratiquer le vol sans visibilité. L'aéronautique militaire pousse au développement du réacteur et part à la conquête du vol supersonique. Les retombées civiles permettent le développement des premiers avions de ligne quadiréacteurs et le transport aérien s'ouvre à tous, au moins dans les pays développés.

IV.2 HISTORIQUE DU PILOTE AUTOMATIQUE

A l'entrée de la première guerre mondiale, l'aviation a connu une grande innovation à l'apparition du premier prototype d'un pilote automatique inventé par Lawrence Sperry.

- Les Premières Innovations

En 1912 : l'invention du premier pilote automatique commence avec Lawrence Sperry, fils de l'inventeur Elmer Ambrose Sperry. Lawrence avait une passion pour l'aviation héritée de son père, il a conçu un système appelé "gyrostabilizer". Ce dispositif utilisait des gyroscopes pour maintenir un avion stable en vol, permettant de maintenir le cap et l'altitude automatiquement.

Les Sperry installent 4 gyroscopes sur un Curtiss C-2, avion de la marine américaine. Ces gyroscopes qui tournent à environ 7000 tours/min maintiennent en permanence leur axe. Ils entraînent un système de poulies, qui, vient agir directement sur les gouvernes de l'avion pour corriger les variations indésirables à chaque mouvement de l'appareil. Les Sperry démontrent l'efficacité de leur système de stabilisation de vol le 18 Juin 1914 à l'occasion du concours de la Sécurité en Aéroplane à Paris. Lawrence a montré qu'un avion pouvait voler sans intervention humaine directe.



Figure n°11: Gyroscope de Sperry

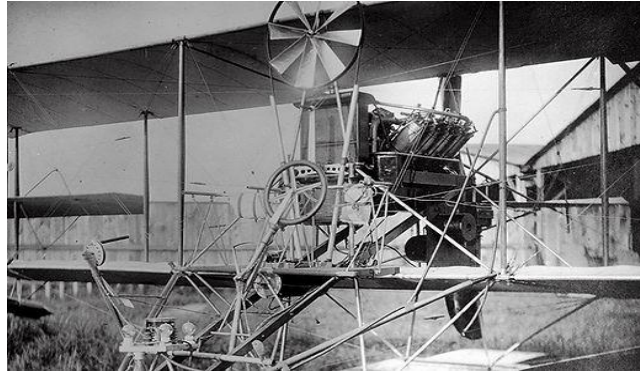


Figure n° 12: Biplan Curtiss équipé du système, Hammondsport, New York, 1913

En 1918, Lawrence Sperry fonda la société « Sperry Corporation » qui produisait des composants pour les systèmes de navigation et de pilotage et qui commercialisait son pilote automatique.

- Les années de développement

Années 1930 : de la théorie à la pratique au fil des décennies, le gyrostabilisateur a évolué. Le Royal Aircraft Establishment en Angleterre a développé un « assistant de pilotage » en utilisant un gyroscope pneumatique agissant sur les commandes de vol.

En 23 Août 1937, le premier atterrissage en mode automatique est fait par le pilote Carl Josep Crane aux Etats-Unis avec un Fokker YIC-14B et remporta pour cette avancée notable le Trophy Mackay

Le développement des pilotes automatiques a été poursuivi, notamment à ce qui concerne l'amélioration des algorithmes de contrôle et les servomoteurs hydrauliques.

Les compagnies aériennes ont rapidement adopté ces technologies pour améliorer la sécurité et réduire la charge de travail des pilotes sur les longs trajets. Cette période a marqué le début de l'intégration du pilote automatique dans l'aviation commerciale.

- Les progrès technologiques

En 1947, un Douglas C-54 Skymaster de l'USA Air Force a effectué un vol transatlantique, y compris le décollage et l'atterrissage, complètement sous le contrôle d'un pilote automatique.

Années 1950 : ces années 1950 ont été marquées par une avancée majeure : le développement du pilote automatique en trois axes. Contrairement aux systèmes précédents qui

ne contrôlaient que l'altitude et le cap, ces nouveaux systèmes pouvaient également gérer le lacet. Cela signifiait que l'avion pouvait désormais être stabilisé autour de ses trois axes principaux : le tangage, le roulis et le lacet, rendant les vols encore plus sûrs et confortables.

Années 1960-1970 : l'intégration avionique pendant cette période, les systèmes de pilote automatique ont commencé à s'intégrer avec d'autres technologies de navigation comme les systèmes de navigation inertielle (INS) et les systèmes de gestion de vol (FMS). Cette intégration a permis une navigation plus précise et une automatisation accrue des tâches de vol, réduisant la charge de travail des pilotes et augmentant la sécurité.

- L'Ère Moderne

Années 1980 : les avions de ligne modernes des années 1980 ont vu l'adoption généralisée de systèmes de pilotage automatique avancés dans les avions de ligne modernes. Ces systèmes pouvaient gérer presque toutes les phases du vol, du décollage à l'atterrissage, y compris en conditions de faible visibilité grâce aux systèmes de catégorie III (CAT III). Cela a révolutionné l'aviation commerciale, rendant les vols plus sûrs et plus efficaces.

Années 2000 : automatisation avancée avec l'avènement du XXI^e siècle, les systèmes de pilotage automatique ont continué à se perfectionner. L'introduction de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique dans l'aviation a ouvert de nouvelles possibilités. Les systèmes modernes peuvent analyser une multitude de données en temps réel, prendre des décisions complexes et même apprendre de chaque vol pour améliorer les performances futures.

- L'avenir du pilote automatique

Présent et avenir: vers une automatisation complète ? Aujourd'hui, la recherche se concentre sur des systèmes encore plus autonomes et intelligents. Les projets incluent l'intégration de l'IA pour créer des systèmes capables de gérer des situations d'urgence complexes, réduire la charge de travail des pilotes et même envisager des avions entièrement autonomes à l'avenir. Cependant, ces avancées s'accompagnent de défis, notamment en matière de sécurité et de cybersécurité, car la résilience face aux cyberattaques devient une priorité.

IV.3 LES DIFFERENTS TYPES DE PILOTE AUTOMATIQUE

Il existe plusieurs types de pilote automatique pour avions, chacun ayant des capacités et des fonctionnalités variées en fonction de la complexité de l'avion et des exigences opérationnelles. Voici les principaux types de pilote automatique :

IV.3.1 Pilote automatique à axe simple (SA, Single Axis Autopilot)

- **Fonctionnalité** : le pilote automatique à axe simple SA (Single Axis Autopilot), est conçu pour contrôler uniquement l'axe de roulis (roll) de l'avion. Cela signifie qu'il maintient l'inclinaison latérale de l'avion, en veillant à ce que celui-ci reste stable dans une orientation horizontale désirée.
- **Utilisation** : principalement utilisé pour maintenir un cap ou une trajectoire de navigation latérale.
- **Technologie** : utilise des gyroscopes pour détecter les changements d'angle et des servomoteurs pour ajuster les ailerons.
- **Exemple d'utilisation** : ce type de PA est utilisé par des avions légers, pour un vol de croisière, le pilote peut activer le SA pour maintenir un cap constant sans avoir à effectuer des ajustements manuels continus. Le pilote automatique à axe simple est un outil essentiel pour réduire la fatigue du pilote et améliorer la précision du vol, en particulier sur de longs trajets où des corrections constantes seraient nécessaires sans automatization.

IV.3.2 Pilote automatique à deux axes (DA, Autopilot) :

- **Fonctionnalité** : le pilote automatique à deux axes DA (Dual Axis Autopilot), est conçu pour contrôler l'axe de roulis et de tangage de l'avion. Cela signifie qu'il peut non seulement maintenir l'inclinaison latérale de l'avion mais aussi gérer son angle de montée ou de descente.
- **Utilisation** : principalement utilisé pour maintenir le cap et l'altitude
 - ✓ **Maintien d'un cap** : comme le pilote automatique à axe simple, le DA peut maintenir un cap spécifique, aidant ainsi à stabiliser l'avion sur une trajectoire de navigation latérale.
 - ✓ **Maintien de l'altitude** : en plus de maintenir un cap, le DA peut contrôler l'altitude de l'avion, ajustant le tangage pour monter ou descendre et ensuite stabiliser à l'altitude désirée. Cela est particulièrement utile en vol de croisière et pendant les phases de montée et de descente où des ajustements précis sont nécessaires pour suivre les profils de vol planifiés.
- **Technologie** : intègre des gyroscopes et des accéléromètres pour mesurer les variations d'attitude et de taux de montée/descente, et ajuste les ailerons et la gouverne de profondeur.

- Exemple d'utilisation : un pilote volant un avion léger en croisière à une altitude constante peut utiliser le DA pour maintenir le cap et l'altitude désirés. Par exemple, lors d'un vol en longue distance, après avoir atteint l'altitude de croisière, le pilote peut activer le DA pour stabiliser l'avion. Le DA ajustera automatiquement les ailerons pour maintenir le cap et la gouverne de profondeur pour maintenir l'altitude.

IV.3.3 Pilote automatique à trois axes (TA, Three Axis Autopilot) :

- Fonctionnalité : le pilote automatique à trois axes est conçu pour contrôler les axes de roulis , de tangage et de lacet .
- Utilisation : fournit un contrôle complet de l'attitude de l'avion, y compris la coordination des virages.
- Technologie : utilise des gyroscopes, des accéléromètres et des capteurs de taux de virage, en plus des servomoteurs pour les ailerons, la gouverne de profondeur et le gouvernail de direction.

IV.3.4 Système de commande automatique de vol (AFCS, Automatic Flight Control System)

- Fonctionnalité : il combine le pilote automatique avec le directeur de vol (Flight Director) et souvent le contrôle automatique de poussée (Autothrottle).
- Utilisation : il est intégré dans les avions commerciaux et les jets d'affaires pour gérer toutes les phases du vol, y compris les montées, la croisière, les descentes et les approches.
- Technologie : Utilise des systèmes de navigation avancés comme le FMS (Flight Management System), le GPS, et les systèmes de navigation inertielle (INS).

CHAPITRE V : PRESENTATION ET CARACTERISTIQUE DU CESSNA CARAVAN (C208)

V.1 HISTORIQUE

Le Cessna 208 Caravan est un avion léger produit par Cessna Aircraft Company. Le projet a débuté le 20 Novembre 1981 et le prototype a volé pour la première fois le 9 Décembre 1982. De nombreuses versions de série, destinées à des utilisateurs aussi bien civils que militaires, furent réalisées. Le Cessna Caravan est disponible en plusieurs modèles (détection des incendies, patrouille côtière, travail agricole), et il peut être équipé d'atterrisseurs à roues, à ski ou à flotteurs. Sous le ventre du Cessna C208, il est possible d'arrimer une soute augmentant ainsi la capacité d'emport de l'appareil. Parmi les principales utilisations, on peut citer : le largage, les liaisons inter-îles, les photos, les vols sanitaires.

En 1998 : le millième exemplaire du Cessna Caravan est livré, marquant un jalon important pour la série.

Début des années 2000 : le Cessna 208B est équipé d'un moteur Pratt & Whitney Canada PT6A-114A d'une puissance nominale de 675 chevaux, augmentant significativement ses performances et sa popularité.

Le 13 Janvier 2023 : la production continue avec la livraison du trois millièmes exemplaires, soulignant la demande soutenue pour cet appareil polyvalent.

Voici une version organisée et claire des différentes versions du Cessna 208 Caravan :

- 208A Caravan I
 - ✓ Caractéristiques : modèle d'origine du Cessna 208.
 - ✓ Motorisation : turbopropulseur Pratt & Whitney Canada PT6A-114 développant 600ch.

- 208A Caravan 675
 - ✓ Caractéristiques : version actuelle de base du Cessna 208.
 - ✓ Motorisation : équipée d'un moteur Pratt & Whitney Canada PT6A-114A délivrant 675ch.

- 208A Cargomaster
 - ✓ Caractéristiques : version cargo du Caravan, développée en collaboration avec FedEx.
 - ✓ Livraisons : 40 exemplaires ont été fournis à FedEx.

✓ Utilisation : spécialement conçu pour le transport de fret.

- 208B Grand Caravan

- ✓ Caractéristiques : version agrandie du Caravan I, avec un fuselage allongé de 1,2 m.

- ✓ Motorisation : propulsée par un moteur Pratt & Whitney Canada PT6A-114A de 675 Ch .

- 208B Grand Caravan EX

- ✓ Caractéristiques : version améliorée du Grand Caravan.

- ✓ Motorisation : moteur Pratt & Whitney Canada PT6A-140 développant 867 Ch pour de meilleures performances.

- 208B Super Cargomaster

Caractéristiques : version cargo de la 208B Grand Caravan.

Livraisons : 260 exemplaires ont été livrés à FedEx, renforçant sa flotte de transport de fret.

V.2 VUE D'ENSEMBLE

V.2.1 Le type d'avions étudié

Tableau n°10 : Type d'avions étudié

TYPE	Mono- turbopropulseur	Code OACI = C208L
CONSTRUCTEUR	Cessna Aircraft Company	
VERSIONS	C208B Grand Caravan, version allongée du 208A avec un moteur PT6A-114A de 675 ch	
FLOTTE MTA	Cessna Caravan 208 Mike Hotel	

V.2.2 Sa dimension

Tableau n°11 : Dimension du C208

Longueur	11,46 m
Envergure	15,87 m
Hauteur	4,53 m
Superficie de l'aile	25,96 m ²
Hélice	Trois (3) pales
Hauteur de la cabine	1,37 m
Largeur de la cabine	-1,63 m

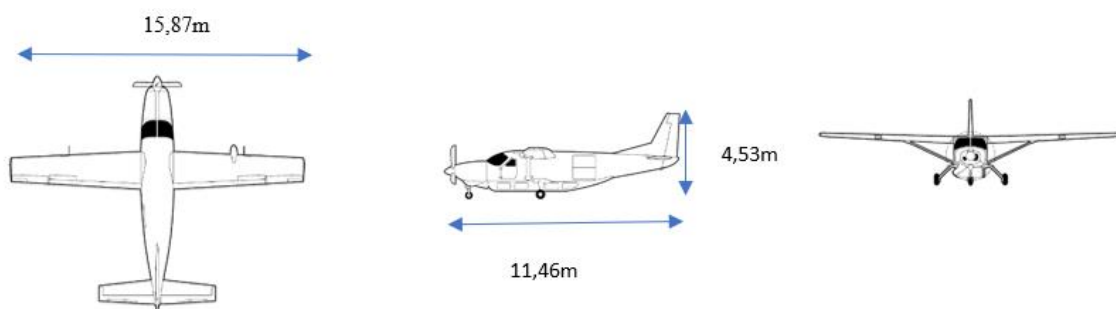


Figure n°13 : Dimensionnement du Cessna Caravan 208

V.2.3 Masse et capacité d'emport

Tableau n°12 : Masse et capacité d'emport

Poids à vide	2 145 kg / 4 980 lb
Poids brut	3 629 kg / 8 000 lb
Poids maximum à l'atterrissage	3859 kg / 8 500lb
Equipage	2
Passagers	1à 12

V.2.4 Motorisation

Le Cessna Caravan 208 est équipé d'un moteur turbopropulseur Pratt & Whitney Canada PT6-114A d'une puissance nominale de 675 chevaux ou 496.46 kW.

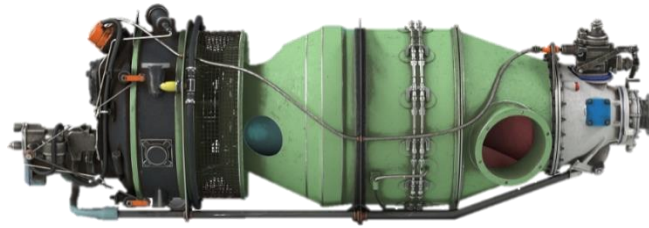


Figure n°14 : Moteur Turbopropulseur Pratt & Whitney Canada PT6-114A

Le PT6A est un moteur à deux arbres, doté d'un compresseur multiétage entraîné par une turbine de compresseur monoétage et un arbre indépendant qui relie la turbine de travail à l'hélice par l'intermédiaire d'un réducteur épicycloïdal concentrique. Sa masse est de 102 kg.

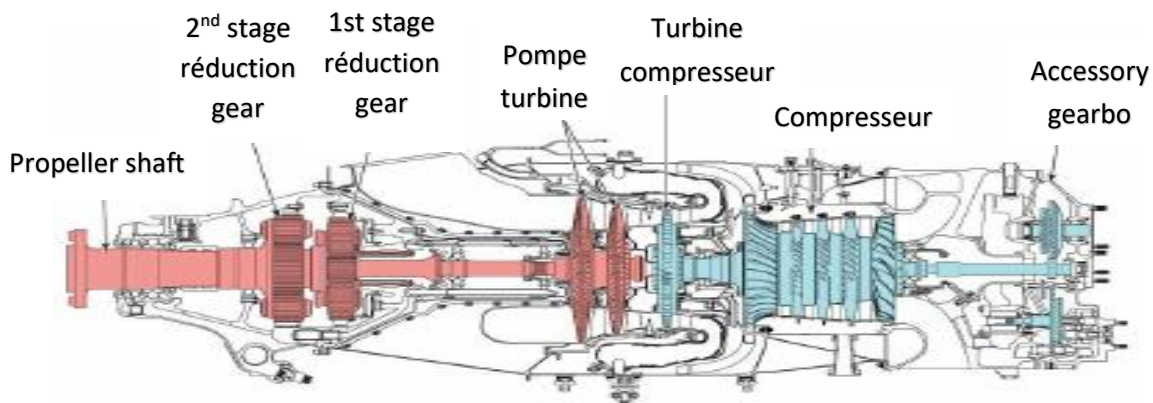


Figure n°15 : Intérieur du turbopropulseur PT6-114A

V.2.5 Le cockpit du Cessna Caravan 208

Le cockpit du C208 est équipé des instruments barométrique et gyroscopique par exemple l'altimètre et l'horizon artificiel, des instruments de navigation, des indicateurs, ...



Figure n°16 : Cockpit du Cessna Caravan 208

V.2.6 Classification des instruments de bord

- Instruments de barométrique et gyroscopique

✓ L'anémomètre : il fournit la vitesse de déplacement de l'avion par rapport à la masse d'air. Cette vitesse est appelée vitesse vraie VV ou TAS (true air speed).

Les unités les plus utilisées pour la graduation des cadrans sont :

- Les Kt (nœuds), les MPH (miles par heure) pour les avions de transport
- Les Km/h (kilomètres/heure) pour certains avions privés

✓ L'altimètre : il fournit une information verticale par rapport à une référence choisi par le pilote, par exemple au niveau de la mer, de l'aérodrome. Il existe plusieurs types d'altimètre : altimètres à 1 aiguille, altimètres à 2 aiguilles, altimètres à 3 aiguilles.

Les unités les plus utilisées pour la graduation des cadrans sont :

- La centaine de pieds (feet) pour les avions de transport.
- Le mètre pour certains avions privés

✓ Le variomètre : il fournit la vitesse verticale V_z de l'avion. Le variomètre est utile au pilotage pour déterminer soit une vitesse ascensionnelle V_z supérieure à 0, soit un taux de descente V_z inférieure à 0, il est possible de l'utiliser également pour contrôler le vol en palier.

✓ Directionnel ou conservateur de cap : c'est un gyroscope qui fournit une information de cap.

Son inertie est suffisante pour ne pas subir les perturbations et accélérations parasites comme le compas magnétique, ce qui permet une tenue de cap suffisamment stable pour effectuer des changements de caps précis.

- ✓ L'horizon artificiel : c'est un gyroscope à 2 degrés de liberté à axe vertical, suspendu par son centre de gravité qui détermine la verticale du lieu d'un avion, donc il fournit au pilote :
 - L'assiette longitudinale de l'avion;
 - L'inclinaison de l'avion.

Il permet de faire un vol sans repère visuel extérieur, appelé couramment vol sans visibilité.

- ✓ Indicateur de virage



Figure n°17 : Instruments barométriques et gyroscope

- Instruments de navigation et radionavigation

- ✓ Le compas.
- ✓ GPS.
- ✓ Le panneau des commutateurs radio.
- ✓ Les deux panneaux COM/VOR qui permettent de régler les fréquences de communication et les fréquences VOR (VHF Omnidirectionnal Range) pour les radiobalises.
- ✓ Le panneau ADF (Automatic Direction Finder) pour régler la valeur de la fréquence d'une radiobalise NDB.
- ✓ Le panneau DME (Distance Measuring Equipment).
- ✓ Le panneau transpondeur.

- ✓ Le panneau du pilotage automatique.



Figure n° 18 : Panneau de radionavigation

• Les instruments moteurs

Les instruments moteurs sont ceux qui sont conçus pour mesurer les paramètres de fonctionnement du moteur de l'avion.

- ✓ PSI : la pression d'huile.
- ✓ EGT : la température de sortie de la turbine ou température tuyère.
- ✓ ITT : la température inter-turbine (en degré C).
- ✓ Np : la vitesse de rotation de l'hélice (RPM ou %).
- ✓ Ng : la vitesse de rotation du compresseur (RPM ou %).
- ✓ La quantité de carburant.
- ✓ La pression du carburant.
- ✓ Le débit de carburant.
- ✓ La mesure du couple sur les turbopropulseurs.



Figure n°19 : Instruments moteurs

V.3 LES COMMANDES DE VOL

Les commandes de vol désignent les systèmes qui permettent aux pilotes de contrôler et diriger un aéronef. Ces commandes sont essentielles pour maintenir l'équilibre, contrôler la vitesse, et diriger l'appareil dans l'espace aérien.

Elles se divisent en deux catégories principales :

- Les commandes primaires : les commandes de vol primaires sont cruciales pour contrôler la trajectoire de l'aéronef dans les trois axes (longitudinal, latéral, et vertical).
- Les commandes secondaires : les commandes secondaires ne participent pas directement à la manœuvre des axes principaux, mais elles assistent les pilotes dans le contrôle de l'aéronef à des vitesses variées, particulièrement lors du décollage, de l'atterrissage, et de la phase de croisière.

Remarque : on trouve les commandes de vol secondaire que sur les grands avions comme les Airbus, le C208 ne compose que de la commande de vol primaire.

V.3.1 Le circuit de commande de vol primaire

Le circuit de commande de vol primaire déplace l'avion autour des trois axes. Il est composé de :

- Ailerons;
- Gouverne de profondeur;
- Gouverne de direction.

V.3.2 Les axes de commande de vol

Piloter un avion consiste avant tout à maîtriser l'attitude de l'appareil en fonction des trois axes principaux :

- L'axe de lacet (axe perpendiculaire au plan des ailes);
- L'axe de roulis (axe longitudinal de l'avion);
- L'axe de tangage (axe passant par le bout des ailes).

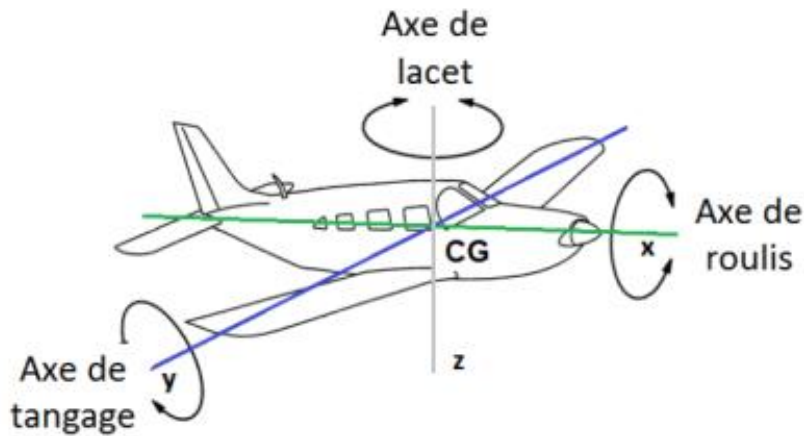


Figure n°20 : Axes de commande de vol

V.3.3 Les contrôles des axes

- L'axe de lacet

Le dispositif permettant de contrôler le lacet s'appelle la gouverne de direction. La rotation autour de l'axe de lacet est assurée par une commande située au pied de deux pédales appelé : « palonnier ». En le poussant à droite à gauche, le pilote actionne une surface mobile située sur la dérive : commande de direction.

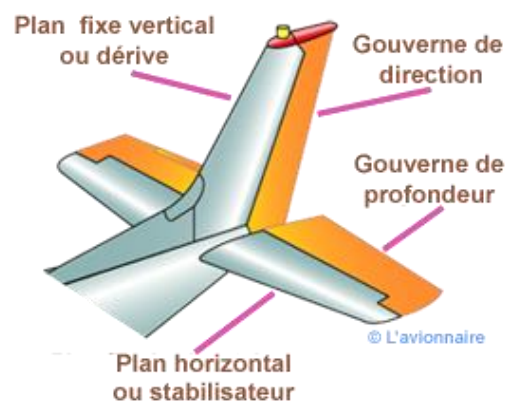


Figure n°21 : Empennage d'un avion

La gouverne de direction n'a pas les mêmes fonctions que le gouvernail d'un bateau, elle ne dirige pas l'avion mais sert surtout à contrôler la symétrie du vol en ligne droite ou en virage, ainsi qu'en cas de panne du moteur sur un avion multimoteur. Il serait donc plus juste de l'appeler gouverne de symétrie.

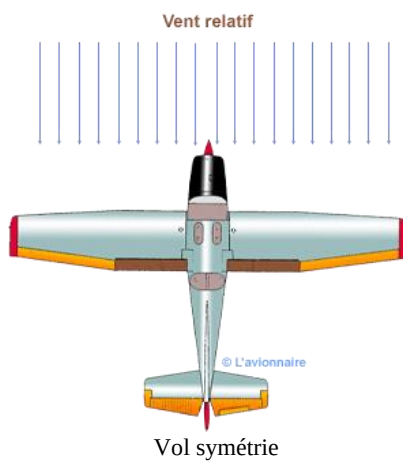
Cette commande sert également pour garder l'axe de la piste pendant les phases de décollage et

d'atterrissage, principalement par vent de travers. Elle est aussi utilisée en voltige par exemple pour arrêter une vrille.

Le fonctionnement du contrôle en lacet

L'utilisation de cette gouverne se fait en appuyant sur l'une ou l'autre pédale du palonnier. Le vol est symétrique lorsque l'axe longitudinal de l'aéronef est parallèle au vent relatif. Le vent relatif est le vent généré par le déplacement de l'aéronef.

Lorsqu'on enfonce le pied droit, le pied gauche du palonnier revient et le gouverne de direction tourne autour de son axe dans le même sens du palonnier. D'où le nez de l'avion tourne à droite.



Supposons qu'on enfonce le pied droit du palonnier

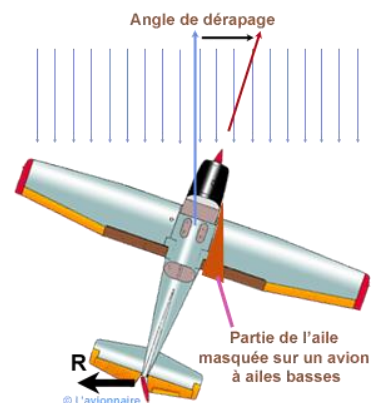


Figure n°22 : Fonctionnement du contrôle de Lacet

A l'inverse, si on enfonce le pied gauche, le pied droit revient et le nez de l'avion tourne vers la gauche.

- Le contrôle en roulis

Le roulis est contrôlé par la commande des ailerons, il est obtenu par un braquage inverse des deux ailerons. Les ailerons sont des surfaces horizontales généralement situées à l'extrémité des ailes, coté bord de fuite pour augmenter le bras de levier.

Une rotation autour de l'axe de roulis permet d'incliner les ailes. Cela est nécessaire pour faire des virages. La commande de roulis est actionnée par l'intermédiaire de la manche ou le volant en l'inclinant. C'est en inclinant la manche à gauche ou à droite que le pilote va inverser l'avion. L'aileron s'élève du côté où est incliné le manche.

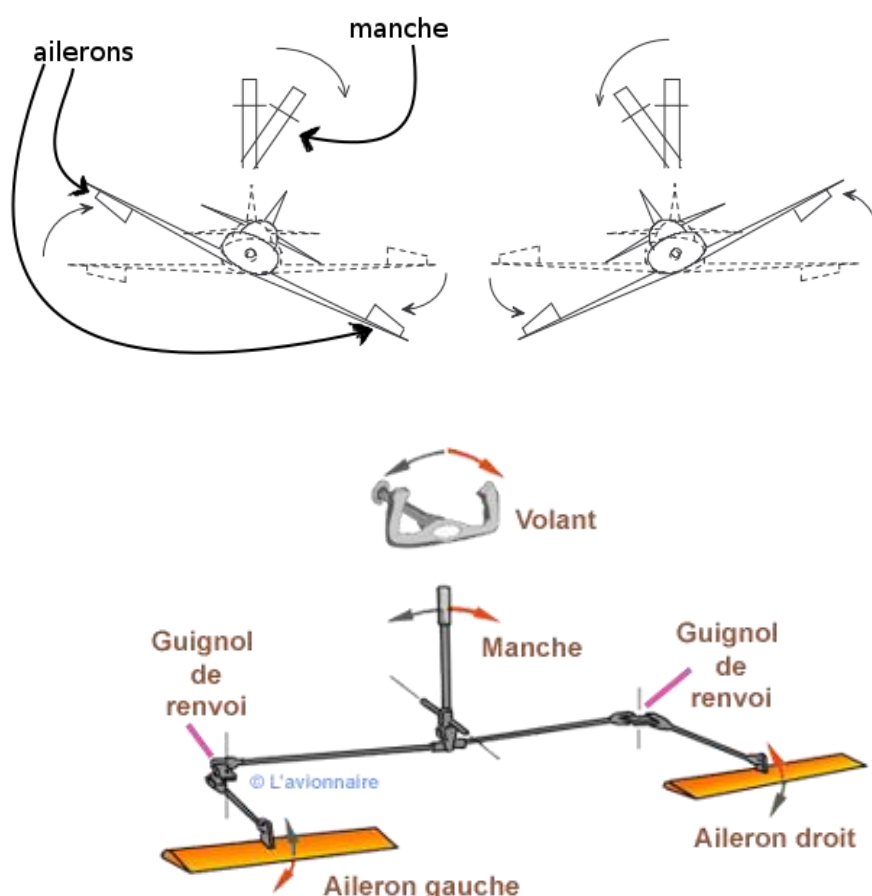


Figure n°23 : Fonctionnement du contrôle de roulis

- Le contrôle en tangage

Une rotation autour de l'axe de tangage permet de monter ou de descendre le nez de l'appareil et va ainsi le faire monter ou descendre.

Le tangage est contrôlé par l'empennage horizontal. Celui-ci est composé généralement de deux parties :

Une partie fixe appelée aussi stabilisateur. Le calage du stabilisateur peut être réglable en vol, il sert alors de compensateur.

Une partie mobile appelée gouverne de profondeur, elle est actionnée par le manche.

Le mouvement est assuré en tirant ou en poussant le manche à balais ou le volant.

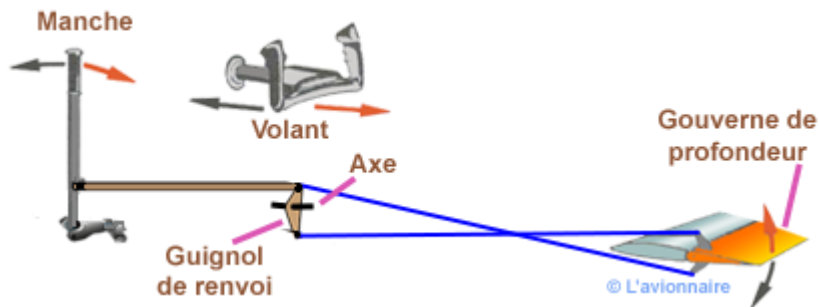


Figure n°24: Fonctionnement du contrôle de tangage

Ci-dessous le manche est au neutre, l'avion est en vol rectiligne horizontal stabilisé. Le plan fixe est légèrement déporteur.

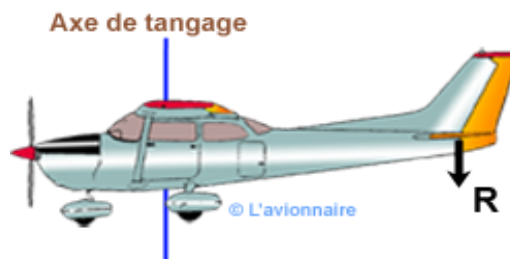


Figure n° 25 : Vol rectiligne horizontal stabilisé

Lorsque le pilote tire sur le manche, la gouverne de profondeur s'élève ce qui « appuie » sur la queue de l'avion qui prend alors un mouvement à cabrer.

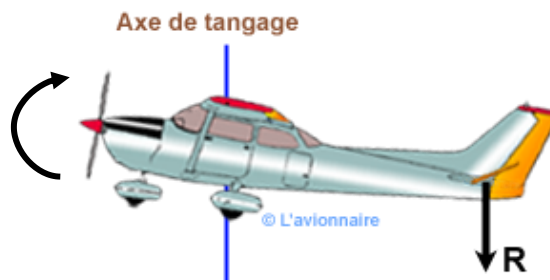


Figure n°26 : Avion en mouvement à cabrer

Lorsque le pilote pousse sur le manche, la gouverne de profondeur s'abaisse ce qui soulève la queue de l'avion qui prend alors un mouvement à piquer.

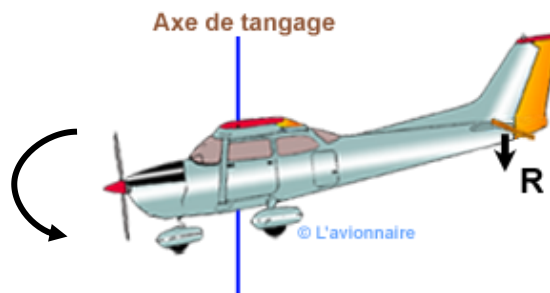


Figure n°27 : Avion en mouvement à piquer

V.4 Les axes de la commande de vol du C208

D'après les informations précédentes qui montrent que pour piloter un avion il faut contrôler l'attitude de l'avion en fonction des trois axes principaux. Voici celle du C208

Le contrôle de roulis

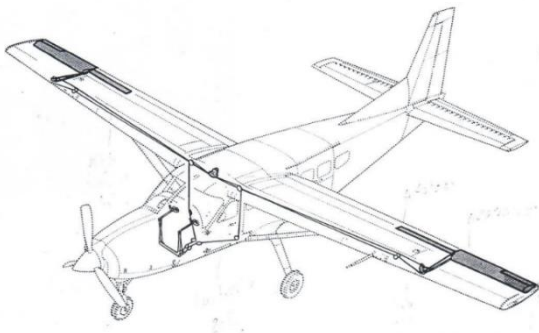


Figure n° 29 : Système de contrôle d'aileron du Cessna Caravan

Le contrôle de l'axe de tangage

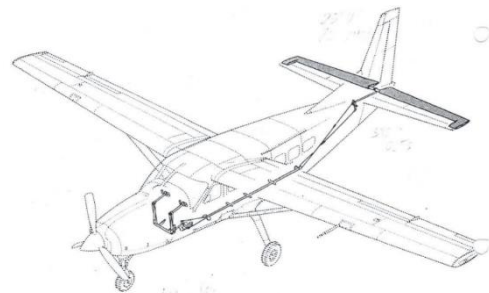


Figure n° 28 : Système de contrôle des profondeurs du Cessna Caravan

Le contrôle de l'axe de lacet

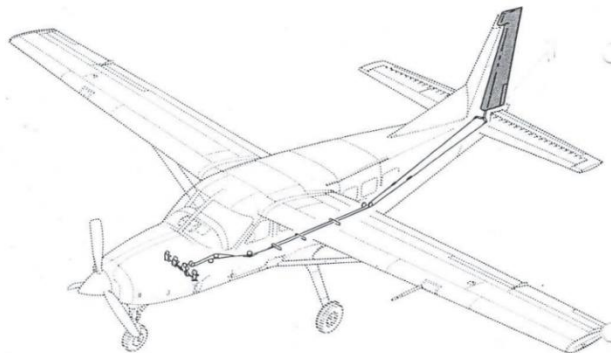


Figure n°30 : Système de contrôle de la gouverne de direction du Cessna Caravan

CHAPITRE VI : PILOTAGE AUTOMATIQUE EN GENERAL

VI.1 GENERALITE

VI.1.1 Définition du pilotage

Le pilotage d'un avion est l'action de piloter, celui-ci consiste à contrôler l'attitude de l'avion selon les trois axes : l'axe de roulis, de lacet et de tangage.

VI.1.2 Le pilotage manuel

Le pilotage manuel d'un avion est un processus où le pilote contrôle directement tous les aspects du vol sans l'aide de systèmes automatisés. Le pilote reçoit la situation de l'avion par rapport au monde extérieur et vision extérieure et les informations présentées au pilote par les instruments de bord et le mouvement de l'avion suivant les trois axes de gouverne. Il analyse la situation puis élabore des ordres de pilotage et les exécute ensuite sur les gouvernes.

Prenons comme exemple par le maintien d'une inclinaison donnée. Le pilote va d'abord déterminer son inclinaison actuelle, ensuite l'écart par rapport à l'inclinaison recherchée, puis déterminer le sens de la correction, son intensité, et ensuite l'appliquer et enfin recommencer le cycle depuis le début. Avec de la chance, de l'habitude et de l'habileté, un nombre très réduit de cycles sera suffisant.

Mais ce n'est pas tout, il faut transmettre physiquement la correction à l'avion. Pour cela, le pilote utilisera le manche et déterminera la quantité et la vitesse de déplacement du manche à appliquer pour atteindre son objectif. Là encore il faudra peut-être quelques cycles pour atteindre la position désirée.

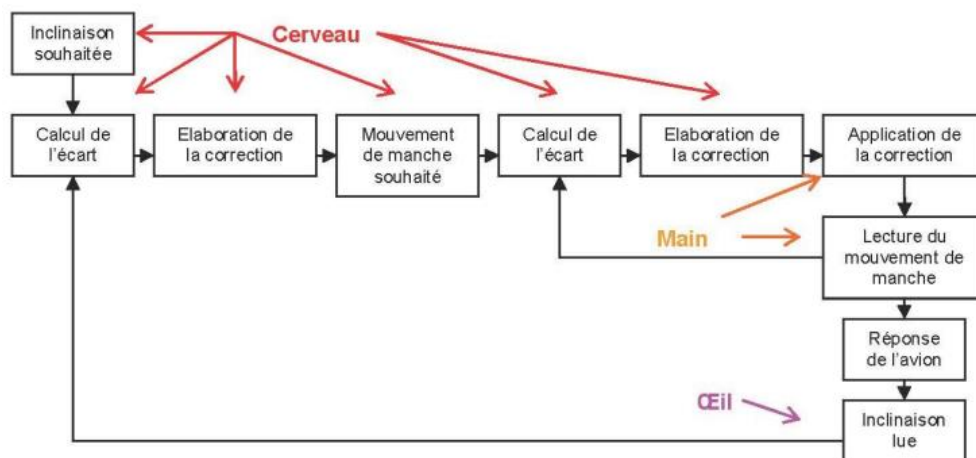


Figure n°31 : Système de pilotage manuel du maintien d'inclinaison

VI.1.3 Le pilotage automatique

- **Définition**

Le pilotage automatique est un système qui sert à piloter automatiquement l'avion sans l'intervention du pilote sur une trajectoire donnée au moyen des ailerons, des gouvernes de direction et de profondeur. Il permet d'asservir l'avion dans une configuration de vol grâce à des servocommandes.

Le pilote automatique fait exactement la même chose que le pilote mais avec des capteurs, du calculateur et des actionneurs électriques ou hydrauliques.

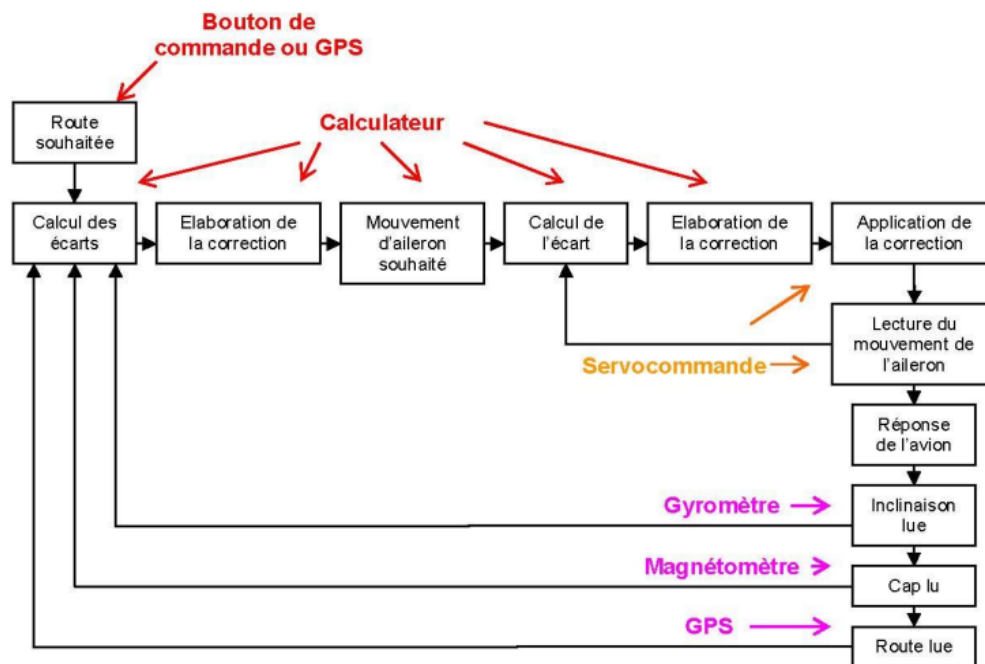


Figure n°32 : Système de pilote automatique en maintien d'inclinaison

- **Le principe de pilotage automatique**

Le pilotage automatique fonctionne la plupart du temps de cette manière : un signal d'erreur est traité par un calculateur qui sera envoyé à des servomoteurs (qui peuvent être électriques ou hydrauliques). Ces servomoteurs agissent directement sur les surfaces de contrôle de l'avion et appliquent précisément l'action à effectuer sur la gouverne. Les servomoteurs renvoient un signal de retour au pilote automatique. Quand les signaux d'erreur et de retour s'annulent, c'est que l'action désirée par le pilote automatique est effectuée. Ainsi les servomoteurs sont en attente d'un nouveau signal d'erreur à corriger.

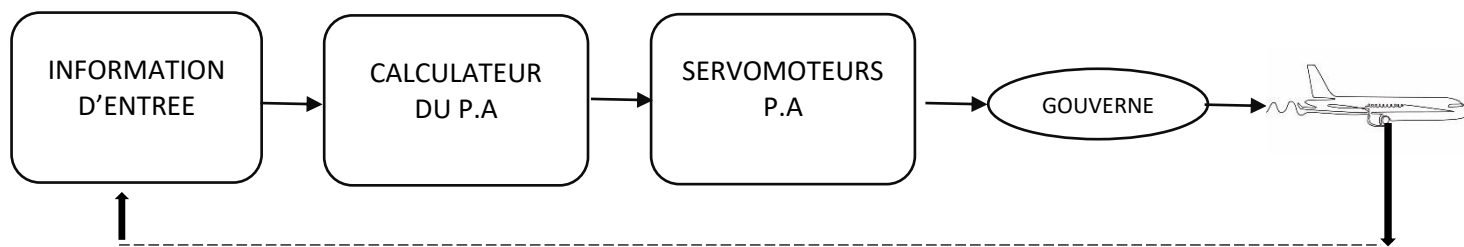


Figure n°33 : Principe de fonctionnement d'un PA

VI.1.4 Les compositions d'une chaîne de PA

D'une manière très générale, un pilote automatique comporte les éléments suivants :

- Capteur de position et d'attitude;
- Actionneurs;
- Calculateur.

VI.1.4.1 Les capteurs de position et d'attitude

Les capteurs sont essentiels pour fournir des informations précises et en temps réel au système de pilotage automatique. Les instruments aussi sont considérés comme capteurs, ils permettent de contrôler l'altitude, la direction, la vitesse et d'autres paramètres critiques de vol. Voici quelques capteurs et instruments impliqués :

- Tube de Pitot (Système Pitot-Statique);
- Altimètre;
- Gyroscopes et Accéléromètres.

VI.1.4.1.1 Tube de Pitot (Système Pitot-Statique)

L'utilisation de sondes de pression pour mesurer la vitesse d'un fluide est une pratique courante. Il existe deux types de sonde: celles qui mesurent uniquement l'intensité de la vitesse et celles qui mesurent à la fois l'intensité et la direction de la vitesse. Dans notre cas, seul le premier type nous intéresse.

Nous employons ici un tube de Pitot, défini à l'origine comme un "appareil pour mesurer la vitesse des eaux courantes et le sillage des navires." Cette méthode de mesure a été inventée par Henri Pitot en 1732, lorsqu'il imagina ce tube pour mesurer les pressions totales.

Le physicien Darcy l'a ensuite amélioré, permettant ainsi la mesure simultanée des pressions totale et statique. Enfin, Prandtl a eu l'idée d'utiliser ce tube dans une canalisation

pour mesurer, en chaque point, ces mêmes pressions et ainsi obtenir les vitesses locales (le tube de Prandtl utilise un orifice placé sur la paroi de l'écoulement pour capter la pression statique).

- Le principe du tube de Pitot

Le tube de Pitot double est un instrument couramment utilisé pour déterminer la vitesse locale d'un fluide en mouvement, que ce soit dans l'air ou dans l'eau. Ce dispositif repose sur la mesure de deux pressions distinctes : la pression statique P_s et la pression totale P_t .

- Fonctionnement du tube de Pitot double

Le tube de Pitot double comporte deux ouvertures principales :

L'ouverture frontale qui fait face directement au flux du fluide. Cette ouverture permet de capturer la pression totale. La pression totale est la somme de la pression statique du fluide et de la pression dynamique, qui est liée à la vitesse du fluide.

L'ouverture latérale ou de la paroi qui est située sur le côté du tube, perpendiculairement au flux du fluide. Cette ouverture mesure la pression statique, qui correspond à la pression du fluide en l'absence de mouvement, c'est-à-dire la pression exercée par le fluide simplement en raison de sa masse. La prise de la pression statique n'est pas souvent sur le tube Pitot mais placée sur les côtés du fuselage, souvent à l'arrière du cockpit. Elle est en forme de petits trous.

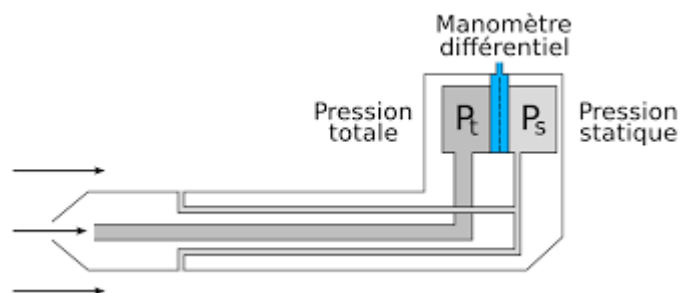


Figure n°34 : Tube de Pitot

- Emplacement du tube de Pitot

Le tube de Pitot est généralement placé à l'extérieur de l'avion, souvent sur le nez ou sous l'aile. Il est positionné de manière à capter un flux d'air propre, non perturbé par d'autres parties de l'avion, ce qui est essentiel pour des mesures précises de la vitesse. Le tube de Pitot est un capteur crucial dans l'aviation, et son emplacement varie en fonction du type d'avion, mais voici quelques exemples précis:

Avions de ligne (comme le Boeing 737 ou l'Airbus A320)

Le tube de Pitot est souvent monté sur le fuselage avant, de chaque côté du nez de l'avion, légèrement en dessous du pare-brise du cockpit. Cet emplacement permet de capter un flux d'air non perturbé, évitant ainsi les interférences causées par les ailes, les moteurs ou d'autres structures.



Figure n°35 : Emplacement du tube de Pitot sur l'AIRBUS A320

Avions militaires (comme le F-16 Fighting Falcon)

Les avions de chasse, tels que le F-16, ont souvent un tube de Pitot monté directement sur le nez ou parfois sur les côtés du fuselage, légèrement en avant du cockpit. Ce positionnement minimise les effets des manœuvres à haute vitesse et des turbulences générées par d'autres parties de l'avion.



Figure n°36 : Emplacement du Tube de Pitot sur l'avion militaire F-16

Avions légers (comme le Cessna 172)

Sur des avions légers à hélice, le tube de Pitot est souvent monté sous l'aile, près du bord d'attaque, loin des perturbations aérodynamiques causées par le moteur et l'hélice.



Figure n°37 : Emplacement du tube de Pitot sur un petit aéronef

La différence entre la pression totale et la pression statique donne la pression dynamique. Cette pression dynamique est directement liée à la vitesse du fluide selon les principes de la mécanique des fluides.

- Application du tube de Pitot sur l'anémomètre

L'anémomètre : il fournit la vitesse de déplacement de l'avion par rapport à la masse d'air. Cette vitesse est appelée vitesse vraie VV ou TAS (True Air Speed).

Pour calculer cette vitesse, la pression totale est mesurée à l'extrémité ouverte du tube, où le fluide s'arrête, et la pression statique est mesurée sur les côtés du tube.

Formule du calcul de la vitesse :

La vitesse de l'air (V) peut être calculée à partir de la différence de pression (ΔP) entre la pression totale et la pression statique en utilisant la formule de Bernoulli :

On a l'équation de Bernoulli

$$P_t = P_s + P_d$$

✓ P_t : Pression totale (hPa)

✓ P_s : Pression statique

✓ P_d : Pression dynamique

D'où

$$P_d = P_t - P_s$$

Or,

$$P_d = \rho \frac{V^2}{2}$$

$$V^2 = \frac{2 \times P_d}{\rho}$$

$$V = \sqrt{\frac{2 \times (P_t - P_s)}{\rho}}$$

ρ : Densité de l'air qui peut varier en fonction de l'altitude et de la température.

V : Vitesse de l'air.

Exemple de fonction du tube de Pitot sur l'anémométrie

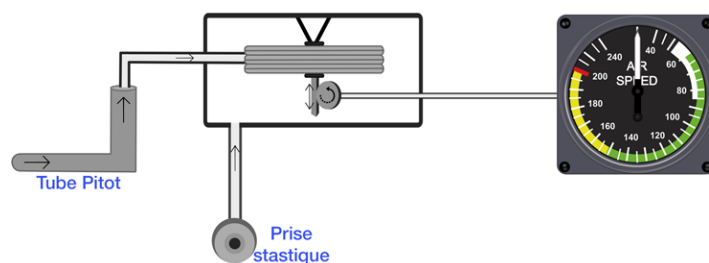


Figure n°38 : Mesure de la vitesse de l'air par le tube de Pitot

La vitesse anémométrique, ou vitesse indiquée (IAS, Indicated Air Speed), détermine la vitesse de l'air et qui va déterminer la vitesse de l'avion.

Supposons que

$$P_t = 1000 \text{ hPa}$$

$$P_s = 900 \text{ hPa}$$

$$\rho = 1.225 \text{ Kg/m}^3 (\text{à basse altitude})$$

$$P_d = P_t - P_s = 1000 - 900 = 100$$

$$V = 120.78 \text{ m/s}$$

VI.1.4.1.2 L'altimètre

L'altimètre est considéré comme un capteur parce qu'elle fournit les données de l'altitude de l'avion dans la troisième dimension.

Il existe plusieurs types d'altimètre utilisés dans l'aviation, chacun ayant des principes de fonctionnement spécifiques pour mesurer l'altitude. Voici quelques types d'altimètre utilisés dans les avions :

- Altimètre barométrique;
- Altimètre à pression absolue (Air Data Computer - ADC);
- Altimètre GPS (ou altimètre satellitaire);
- Altimètre hybride (barométrique + GPS).

Pour mieux comprendre et avoir une image de ce capteur, on va prendre un type d'altimètre.

- Type d'altimètre barométrique

L'altimètre est un baromètre qui mesure la pression atmosphérique appelée également pression statique par opposition à la pression dynamique associée au déplacement de l'avion dans l'air. On trouve cet instrument dans des petits avions.

✓ Principe de fonctionnement

L'altimètre barométrique mesure la pression atmosphérique ambiante à l'aide d'une capsule anéroïde (capsule métallique sensible à la pression) et convertit cette mesure en altitude. Comme la pression atmosphérique diminue avec l'altitude, la pression mesurée est corrélée à une altitude standard. L'altitude indiquée dépend donc des variations de la pression atmosphérique et de l'étalonnage du baromètre.

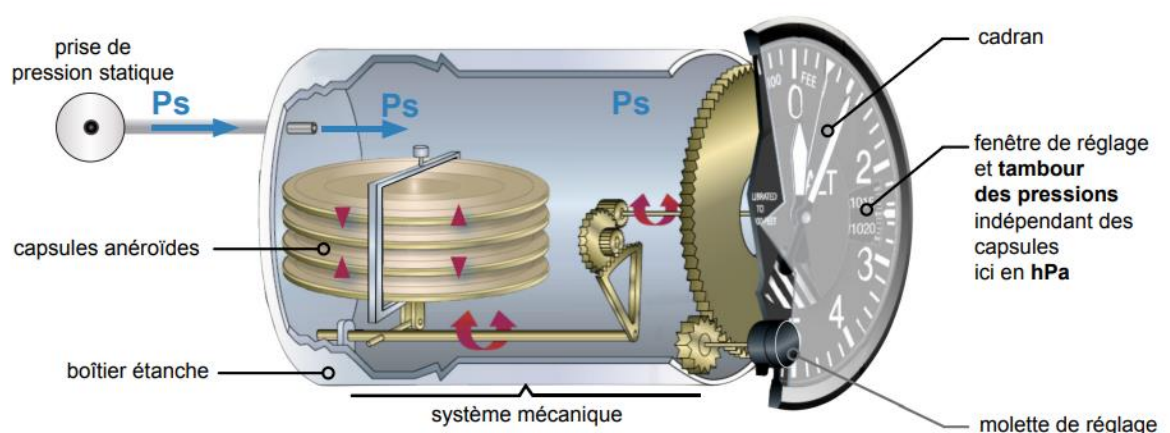


Figure n°39 : Altimètre barométrique

Il y a trois sortes d'altimètre barométrique : altimètre à 1 aiguille, altimètre à 2 aiguilles, altimètre à 3 aiguilles, altimètre à 1 aiguille et un tambour et altimètres à 1 aiguille et un compteur.



Figure n°40 : Altimètre à deux aiguilles

Les unités les plus utilisées pour la graduation des cadrans sont :

La centaine de pieds (feet) (1ft = 0.3m) pour les avions de transport.

Le mètre pour certains avions privés.

- Caractéristiques de l'altimètre barométrique

Les altimètres barométriques peuvent varier selon les modèles et l'utilisation, mais ils partagent des caractéristiques communes. Voici les principales :

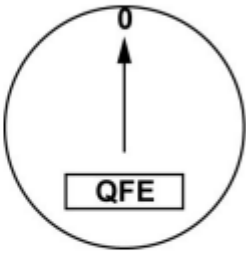
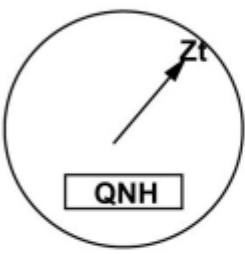
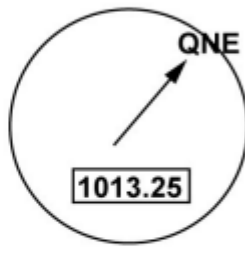
- Plage d'altitude : typiquement, les altimètres barométriques d'aviation sont conçus pour fonctionner dans une plage allant de 0 à environ 50 000 pieds.
- Résolution : la précision des altimètres varie, mais la plupart affichent des incréments d'altitude de 20 pieds (ou parfois 10 pieds pour des instruments plus précis).
- Correction de la pression (QNH, QFE) : les altimètres barométriques sont ajustables pour prendre en compte les variations de pression atmosphérique locale, via le réglage barométrique (QNH ou QFE). Ce réglage permet de calibrer l'instrument en fonction des conditions météorologiques actuelles.
- Indicateurs : ils affichent l'altitude via des aiguilles ou sur des écrans numériques dans le cas des systèmes modernes.
- Incréments de pression : en général, la pression atmosphérique diminue d'environ 1 hPa (ou millibar) tous les 28 pieds d'élévation (l'atmosphère standard internationale est utilisée comme base).

✓ Les principaux réglages de l'altimètre

Les altimètres barométriques peuvent être ajustés en fonction de différents réglages pour compenser la pression locale. Voici les deux principaux :

- QNH : la pression atmosphérique au niveau de la mer, ajustée pour les conditions locales. Lorsque l'altimètre est réglé sur le QNH, il indique l'altitude par rapport au niveau de la mer (MSL). Ce réglage est utilisé dans la plupart des phases de vol.
- QFE : la pression atmosphérique mesurée au niveau de l'aérodrome. Lorsque l'altimètre est réglé sur le QFE, il indique l'altitude au-dessus de l'aérodrome ou de la piste (c'est-à-dire l'altitude AGL - Above Ground Level).
- Standard Atmosphere (1013,25 hPa ou 29.92 inHg) : lorsque l'altimètre est réglé sur cette valeur, il affiche l'altitude-pression. Ce réglage est utilisé au-dessus d'une certaine altitude de transition, généralement à partir de 18 000 pieds, pour des vols en espace aérien contrôlé.

Tableau n° 13 : Calage d'un altimètre

TYPE	QFE	QNH	1013,25
SIGNIFICATION	Pression sur le terrain d'altitude topographique Z_t	Pression à $Z = 0$ extrapolée du QFE en atmosphère standard	Pression en atmosphère type
INDICATION AU SOL			
INDICATION EN VOL	Hauteur H ou HQFE ou Hi	Altitude Z ou ZQNH ou Zi	Altitude Zp ou Niveau de vol (FL)
UTILISATION	Décollage et atterrissage	Décollage et atterrissage Survol des obstacles	Croisière (espacement vertical des vols)
OBTENTION	Au sol affichage de $Z = 0$	Au sol affichage de $Z = Z_t$	Affichage de 1013,25

✓ Calcul de l'altitude avec l'altimètre barométrique

Équation de base :

L'altitude Z peut être calculée à partir de la pression atmosphérique à une altitude donnée P , en utilisant la pression au niveau de la mer P_0 et la température de référence T_0 :

$$Z = \frac{T_0}{L} \left(1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{L \cdot R}{g}} \right)$$

Où :

- Z : Altitude en mètres ou pieds
- P : Pression mesurée à l'altitude en hPa (millibars)
- P_0 : Pression au niveau de la mer (1013,25 hPa dans l'ISA)
- T_0 : Température au niveau de la mer en kelvin (288,15 K)
- L : Taux de décroissance thermique (lapse rate) = 0,0065 K/m
- g : Accélération gravitationnelle (9,80665 m/s²)
- R : Constante des gaz parfaits pour l'air sec (287,05 J/kg·K)

Démonstration de la formule générale de l'altitude

L'équation de base de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude repose sur deux principes physiques fondamentaux :

- Équation hydrostatique : la variation de la pression atmosphérique avec l'altitude est liée à la masse d'air au-dessus de cette altitude. Elle peut s'écrire comme suit :

$$dP = \rho \cdot g \cdot dZ$$

Où :

dP : la variation infinitésimale de pression,

dZ : la variation infinitésimale d'altitude,

ρ : la densité de l'air,

g : l'accélération due à la gravité (environ 9,81 m/s²).

- Loi des gaz parfaits : La densité de l'air ρ est reliée à la pression et à la température selon la loi des gaz parfaits :

$$\rho = \frac{P}{R \cdot T}$$

Où :

P : la pression atmosphérique,

T : la température (en Kelvin),

R : la constante des gaz parfaits pour l'air (287,05 J/(kg·K)).

En substituant la densité ρ dans l'équation hydrostatique, on obtient :

$$\frac{dP}{dZ} = - \frac{P \cdot g}{R \cdot T}$$
$$dP = - \frac{P \cdot g \cdot dZ}{R \cdot T}$$

Cette équation différentielle relie la variation de la pression atmosphérique à l'altitude en fonction de la température. Pour la résoudre, nous faisons l'hypothèse d'une température constante (ou d'un gradient linéaire de température dans la troposphère), ce qui simplifie l'intégration.

- Variation de la température avec l'altitude

Dans la troposphère (jusqu'à environ 11 km d'altitude), la température décroît de manière linéaire avec l'altitude selon le gradient thermique L, avec une valeur de $L = 0,0065 \text{ K/m}$. Nous avons donc :

$$T(Z) = T_0 - L \cdot Z$$

Où :

T_0 : Température au niveau de la mer (en Kelvin, $T_0 = 288,15 \text{ K}$)

L : Gradient thermique, $L = 0,0065 \text{ K/m}$.

Z est l'altitude (en mètres).

La variation de la température en fonction de l'altitude suit une norme d'atmosphère internationale (ISA).

- Intégration de l'équation hydrostatique

On a (1) : $dP = - \frac{P \cdot g \cdot dZ}{R \cdot T}$

(2) : $T(Z) = T_0 - L \cdot Z$

(1) et (2) :

$$\frac{dP}{P} = - \frac{g \cdot dZ}{R \cdot (T_0 - L \cdot Z)}$$

Le membre de droite est une intégrale standard qui donne :

$$\ln\left(\frac{P}{P_0}\right) = \frac{g}{R \cdot L} \ln\left(\frac{T_0 - L \cdot Z}{T_0}\right)$$

D'où,

$$\frac{P}{P_0} = \left(\frac{T_0 - L \cdot Z}{T_0}\right)^{\frac{g}{RL}}$$

$$\text{Alors, } Z = \frac{T_0}{L} \left(1 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{L \cdot R}{g}}\right)$$

Application

Prenons un exemple pour mieux comprendre comment appliquer cette formule. Supposons que nous mesurons une pression de 900 hPa, et que nous travaillons avec les conditions de l'atmosphère standard, où :

$$P_0 = 1013,25 \text{ hPa,}$$

$$T_0 = 288,15 \text{ (soit } 15^\circ\text{C),}$$

$$g = 9,80665 \text{ m.s}^{-2}$$

$$R = 287,05 \text{ (J/kg}\cdot\text{K)}$$

$$L = 0,0065 \text{ K/m.}$$

$$Z \approx 890,5 \text{ m} \approx 2968 \text{ ft}$$

$$Z = \frac{288,15}{0,0065} \times \left[1 - \left(\frac{900}{1013,25}\right)^{\frac{287,05 \times 0,0065}{9,80665}}\right]$$

Avantages :

- Il n'a pas besoin de sources d'énergie complexes ou de technologies avancées (comme les systèmes GPS ou les systèmes radar) pour fonctionner, ce qui en fait une solution idéale pour des environnements critiques. Il est largement

utilisé à la fois dans les avions commerciaux, les avions privés et même les avions militaires.

- Son étalonnage universel basé sur l'Atmosphère Standard Internationale (ISA) (avec des valeurs de pression et de température standardisées) permet une cohérence entre tous les appareils, quelle que soit leur configuration spécifique. Cela facilite la compatibilité entre les divers instruments de navigation et de gestion du vol.

Limites :

- L'altimètre barométrique mesure l'altitude en fonction de la pression atmosphérique, qui change avec les systèmes météorologiques. Les zones de haute pression et basse pression peuvent fausser les lectures de l'altimètre, car la pression locale peut différer considérablement de la pression standard au niveau de la mer (1013,25 hPa). Dans des conditions de basse pression, l'altimètre peut indiquer une altitude plus basse qu'elle ne l'est réellement, tandis que dans des conditions de haute pression, il peut indiquer une altitude plus élevée.

VI.1.4.1.3 Le gyroscope et accéléromètre

- Le gyroscope

Un gyroscope est un dispositif qui mesure ou maintient l'orientation et la vitesse angulaire. Il est basé sur le principe de la conservation du moment angulaire. Cette loi fondamentale de la mécanique veut qu'en l'absence de couple appliqué à un solide en rotation autour d'un de ses axes principaux, celui-ci conserve son axe de rotation invariable. Lorsqu'un couple est appliqué à l'appareil, il provoque une précession ou une nutation du solide en rotation.

- ✓ La conservation du moment angulaire

Le moment angulaire est une quantité conservée. Le moment angulaire d'un système ne change pas avec le temps si le couple externe net exercé sur le système est nul.

$$\sum \vec{\tau} = 0$$

τ : couple externe net

- ✓ La loi de conservation du moment cinétique

Le couple externe net s'exprime comme la variation du moment cinétique sur la variation du temps. Nous l'écrivons sous la forme.

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{dI\vec{\omega}}{dt} = I\vec{\alpha}$$

τ : Moment de la force appliquée

dL : Variation du moment cinétique

dt : Temps écoulé durant la variation du moment cinétique (s)

I : Moment d'inertie

ω : Vitesse angulaire

α : Accélération angulaire

- Le principe de fonctionnement

Un gyroscope est composé d'un rotor tournant autour d'un axe et monté sur un anneau intérieur tournant sur un axe perpendiculaire au précédent lui-même monté sur un anneau extérieur dont l'axe de rotation est perpendiculaire aux 2 précédents.

Tout rotor symétrique tournant rapidement présente des propriétés gyroscopiques. Par exemple, la terre agit comme un gyroscope, tout comme les toupies et les roues de bicyclette. Les gyroscopes sont définis dans leur orientation comme étant soit horizontaux soit verticaux par référence à l'axe de rotation, et non au rotor.

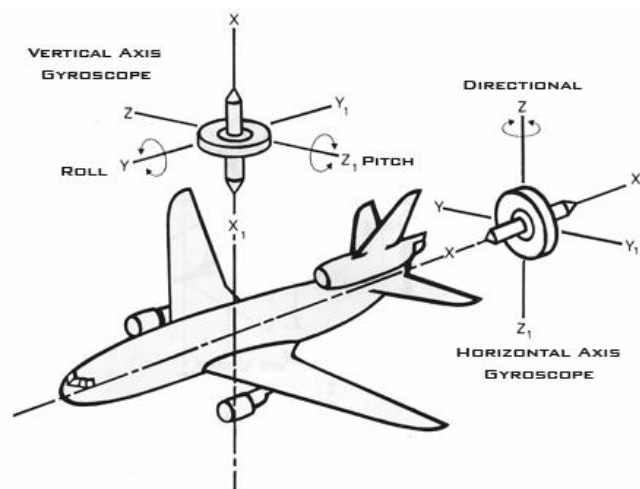


Figure n°41 : Principe de fonctionnement d'un gyroscope

Le gyroscope est intégré dans des instruments gyroscopiques comme l'horizon artificiel, le conservateur de cap.

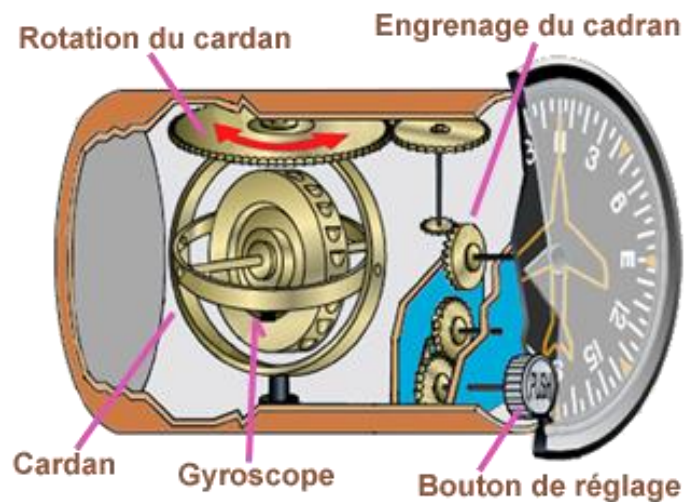


Figure n°42 : Boîtier d'un directionnel ou conservateur de cap

Exemple de gyroscope : l'horizon artificiel

C'est un gyroscope à 2 degrés de liberté à axe vertical, suspendu par son centre de gravité qui détermine la verticale du lieu d'un avion donc qui fournit au pilote : l'assiette longitudinale de l'avion, l'inclinaison de l'avion.

Ce gyroscope est stabilisé dans l'espace en raison de l'inertie, ce qui permet de mesurer les variations d'attitude de l'aéronef. - Ce gyroscope est monté sur un support coranique, qui est une structure permettant à l'axe du gyroscope de pivoter librement dans différentes directions tout en restant stable.

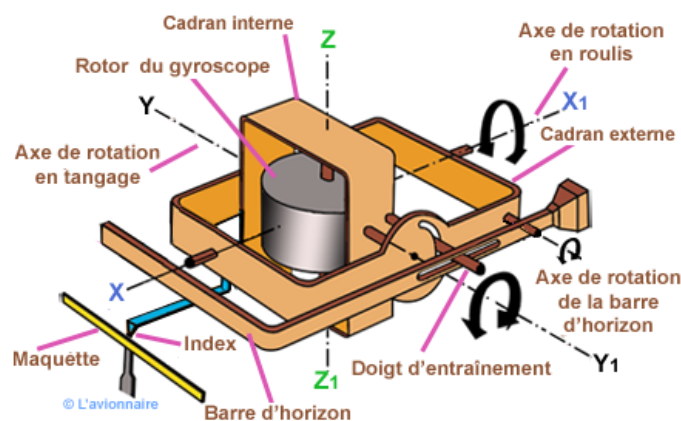


Figure n° 43 : Axe du gyroscope horizon artificiel

Utilisation

- Inclinaison latérale de l'avion en vol horizontal

Si l'avion s'incline à gauche, par exemple :

- l'axe du gyroscope restant vertical, le carter reste aussi vertical ;
- l'axe de rotation du cadre étant dirigé suivant l'axe de roulis, celui-ci reste donc horizontal ;
- la barre d'horizon solidaire du cadre reste également horizontale et se déplace par rapport à la maquette qui s'incline avec l'avion.

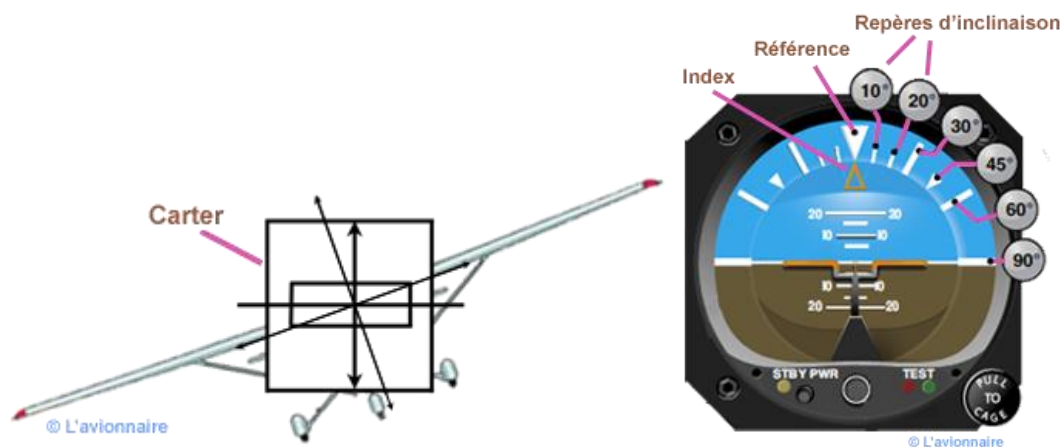


Figure n° 44 : Inclinaison latérale

- Indication de l'assiette

Si l'avion passe en piqué, par exemple (rotation autour de l'axe de tangage - le nez de l'appareil vers le bas) :

L'axe du gyroscope restant vertical, le carter restera donc vertical ;

Le cadre lié au tableau de bord suivant l'axe de roulis, suit les mouvements de l'avion et "bascule" également vers le bas ;

La barre d'horizon liée au cadre se déplace vers le haut par rapport à la maquette.

Un bouton en bas du cadran permet de régler la position de la maquette en hauteur, de façon à faire coïncider la barre et la maquette pour un régime de vol choisi, afin d'obtenir un pilotage plus précis.



Figure n° 45: Horizon artificiel

- L'accéléromètre

Un accéléromètre est un dispositif qui mesure le taux de vitesse linéaire à laquelle il est soumis. Cela inclut la gravité ainsi que les mouvements linéaires dans différentes directions.

Principe de fonctionnement

L'accéléromètre mesure les accélérations linéaires sur les axes longitudinaux (tangage) et latéral (roulis). En détectant ces accélérations, il permet au pilote automatique de corriger automatiquement les mouvements indésirables de l'avion. Il est associé avec le gyroscope pour fournir des informations complètes sur les mouvements de l'avion.

VI.1.4.2 Les actionneurs

Dans les systèmes de pilotage automatique d'un avion, les servomoteurs jouent un rôle essentiel en assurant le contrôle précis des gouvernes et autres dispositifs mécaniques. Ils permettent au pilote automatique de manipuler les commandes de vol (comme les ailerons, la gouverne de profondeur, la gouverne de direction, et les volets), ce qui permet de stabiliser l'avion, de suivre une trajectoire prédéfinie ou de maintenir une altitude.

VI.1.4.2.1 Définition

Un servomoteur est un moteur qui contient un codeur à l'intérieur, appelé décodeur, qui convertit le mouvement mécanique (tours d'arbre) en impulsions numériques interprétées par un contrôleur de mouvement.

Un servomoteur est un moteur hautement spécialisé conçu pour le contrôle précis de mouvements rotatifs ou linéaires. Il s'agit d'un moteur de rotation ou de translation qui utilise

un mécanisme de retour d'information pour assurer un positionnement exact, généralement à l'aide d'un signal de commande qui dicte le mouvement du moteur jusqu'à la position souhaitée.

VI.4.2.2 Les différents types de servomoteur

Il existe plusieurs types de servomoteur utilisés dans les systèmes de pilotage automatique d'un avion, classés en fonction de leur mode de fonctionnement et de leurs applications spécifiques. Voici les principaux types de servomoteur :

- Le servomoteur hydraulique;
 - Le servomoteur électrique à courant continu (CC) ou à courant alternatif (AC).
- ✓ Servomoteur hydraulique

Un servomoteur hydraulique est un type de système de commande souvent utilisé dans les avions pour activer les surfaces de contrôle, telles que les ailerons, les gouvernes et les spoilers. Ces servomoteurs sont particulièrement adaptés aux grands avions, où des forces élevées sont nécessaires pour déplacer les commandes de vol.

- Composition d'un servomoteur hydraulique

Un servomoteur hydraulique est composé de plusieurs composants principaux :

Vérin hydraulique : élément central du servomoteur, le vérin utilise la pression du fluide hydraulique pour générer un mouvement linéaire ou rotatif. Il se compose généralement d'un piston à double effet qui se déplace en fonction de la pression appliquée dans la chambre hydraulique.

Pompe hydraulique : elle est responsable de fournir la pression hydraulique nécessaire pour activer le servomoteur. Dans les avions, elle est souvent alimentée par les moteurs ou par des systèmes auxiliaires.

Valve de contrôle (Servo Valve) : cette valve régule le débit et la pression du fluide hydraulique en fonction des commandes envoyées par le système de contrôle (comme le pilote automatique ou les commandes manuelles). Elle détermine la vitesse et la direction du mouvement du servomoteur.

Réservoir de fluide : stocke le fluide hydraulique, qui circule à travers le système pour activer le vérin.

Capteurs et retour de position : mesurent en temps réel la position du vérin et transmettent ces informations au système de commande pour permettre un contrôle précis du mouvement.

Filtration et refroidissement : des filtres sont utilisés pour maintenir la propreté du fluide hydraulique, tandis que des systèmes de refroidissement empêchent la surchauffe du système hydraulique, notamment lors des longues périodes d'utilisation.

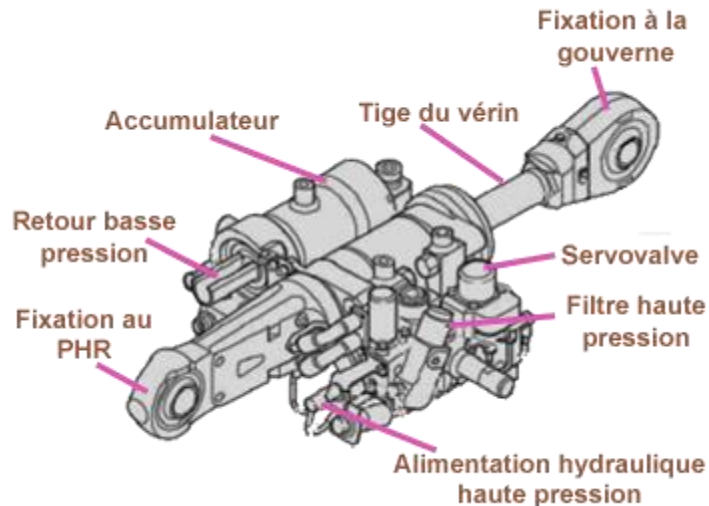


Figure n°46 : Servomoteur hydraulique

- Servomoteur électrique à courant continu CC

Les servomoteurs sont constitués de plusieurs composants clés, chacun d'entre eux étant essentiel au fonctionnement précis du moteur. La compréhension de ces composants permet de comprendre comment les servomoteurs offrent des performances exceptionnelles dans les applications d'automatisation et de contrôle.

✓ Moteur (CA ou CC)

Il s'agit de la principale source de puissance mécanique dans le système d'asservissement. Qu'il soit à courant alternatif ou à courant continu, le type de moteur influe sur l'application du moteur, le courant alternatif étant généralement utilisé pour les applications à vitesse et à puissance élevées et le courant continu étant privilégié pour un contrôle plus fin. Il détermine l'adéquation du moteur aux applications de puissance élevée ou de contrôle de précision.



Figure n°47 : Moteur à CA (Courant Alternatif)

✓ Circuit de contrôle

Il est souvent considéré comme le cerveau du servomoteur, ce composant traite les signaux entrants provenant du contrôleur et transmet les commandes au moteur. Il détermine la position, la vitesse et le couple en fonction des signaux reçus. En outre, il veille à ce que le moteur fonctionne exactement comme le prévoient les signaux d'entrée.

Potentiomètre : principalement utilisé dans les systèmes d'asservissement plus simples ou plus petits, ce capteur fournit un retour d'information de base sur la position de l'arbre du moteur, ce qui permet de maintenir la précision de la commande.

Arbre du moteur : il s'agit du composant rotatif qui transmet la puissance mécanique du moteur à l'application. Il est directement lié à la sortie, effectuant les actions souhaitées.

Servo Drive : le servomoteur sert d'intermédiaire entre le moteur et le système de commande. Il reçoit les signaux de commande et fournit au moteur la puissance nécessaire pour obtenir le mouvement souhaité, en ajustant la tension et le courant en fonction du retour d'information.

Servo-amplificateur : ce composant amplifie les signaux provenant du circuit de commande, en veillant à ce qu'ils soient suffisamment forts pour entraîner le moteur de manière efficace.

VI.1.4.3 Le calculateur

Le calculateur est l'unité responsable de l'ensemble des opérations de traitement des données dans un système de pilotage automatique. Il compare les ordres et les réponses et calcule les actions correctives puis transmet ces commandes pour ajuster le vol de l'avion.

Le calculateur est composé de :

- Comparateur;
- Circuits de calcul;
- Amplificateur.

VI.1.4.3.1 Le comparateur

Les comparateurs dans le calculateur effectuent la différence entre les ordres imposés et les réponses instantanées de l'avion. Cette différence est représentée par ε (epsilon), et elle indique l'écart entre ce que le système veut atteindre et ce qui se passe réellement à un instant donné.

Exemples de comparaisons :

- Assiette longitudinale à maintenir --- Assiette longitudinale instantanée
- Cap sélectionné --- Cap instantané
- Altitude sélectionnée --- Altitude instantanée

L'objectif du PA est de réduire cet écart ε à 0 : cela signifie que les réponses de l'avion (ses positions, caps, altitudes, etc.) correspondent exactement aux ordres imposés.

VI.1.4.3.2 Circuits de calcul

Ces circuits calculent le signal de braquage commandé β_c pour la gouverne. Ce signal est déterminé de manière à ce que la différence ε (écart) soit nulle. Autrement dit, ces circuits prennent en compte l'écart ε et génèrent un signal qui modifie l'orientation des gouvernes pour que l'avion atteigne l'état souhaité.

VI.1.4.3.3 Amplificateur

L'amplificateur augmente les signaux de commande produits par les circuits de calcul afin de les rendre suffisamment puissants pour être utilisés par le servomoteur. Le servomoteur est l'élément physique qui contrôle la position des gouvernes (volets, ailerons, etc.).

À la sortie de l'amplificateur, l'ordre de correction de la position des gouvernes est exprimé par l'écart $\Delta\beta_c = \beta_c - \beta$ où :

- β_c est la position commandée des gouvernes.
- β est la position instantanée des gouvernes.

Cet écart est ensuite corrigé pour que la gouverne atteigne la position commandée, ce qui permet de réduire ε et d'amener les réponses de l'avion à correspondre aux ordres imposés.

VI.2 SYSTEME D'ASSERVISSEMENT DU PILOTAGE AUTOMATIQUE

VI.2.1 Introduction

L'automatique est la discipline qui d'une manière générale traite la commande des systèmes. Elle revêt donc un caractère très important dans le domaine industriel auquel elle apporte à la fois des solutions, des méthodes d'étude ainsi que des démarches systématiques d'analyse. Réaliser un système automatique, c'est effectuer une ou plusieurs opérations sans l'intervention de l'homme.

Exemples : - Machine à laver automatique.

- Pilotage automatique d'avion.

Notons que ces systèmes copient le plus souvent le comportement de l'homme dans les trois phases essentielles de son travail :

1ère phase : Observation ;

2ème phase : Réflexion ;

3ème phase : Action.

Puis retour à la phase essentielle de son travail.

Exemple : remplir une cuve à hauteur donnée de l'eau

Les trois phases sont alors :

- L'observation du niveau d'eau actuel dans la cuve.
- La comparaison avec le niveau souhaité.
- L'action sur le robinet (ouverture ou fermeture).

Puis retour à une phase d'observation.

Ce retour constitue l'un des notions fondamentales de l'automatique, on dit encore que l'on a réalisé un bouclage (appelé en anglais feedback).

Notion de système, Boucle Ouverte (BO), Boucle Fermée (BF) :

L'automatique peut s'appliquer à tout ce qui bouge, fonctionne, se transforme, l'objet d'application est appelé système.

Un système se caractérise par ses grandeurs d'entrées et de sorties. Les grandeurs d'entrées sont les grandeurs qui agissent sur le système, il existe deux types :

- Les commandes : celles que l'on peut maîtriser.
- Les perturbations : celles que l'on ne peut pas maîtriser.

Un système est dit en boucle ouverte (BO) lorsque la commande est élaborée sans l'aide de connaissances des grandeurs de sorties : il n'y a pas de retour (feedback).

Dans un système en boucle fermée (BF) la commande est alors fonction de la consigne et de la sortie, pour observer la grandeur de sortie on utilise des capteurs, c'est l'information de ces capteurs qui vas permettent d'élaborer la commande.

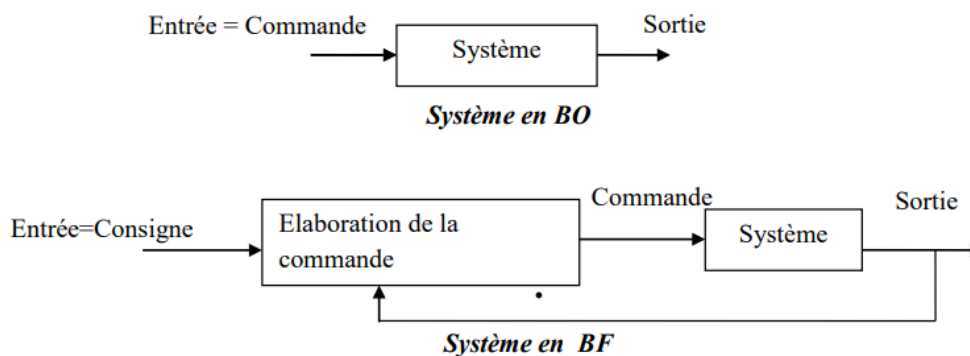


Figure n°48 : Système en boucle fermée (BO) et ouverte (BF)

VI.2.2 Définition d'un système asservi ou asservissement

Un système asservi est un système bouclé dans lequel la grandeur de retour est comparée à la grandeur d'entrée par élaboration d'un signal, appelé écart. Ce signal écart est adapté et amplifié afin de commander la partie opérative.

Un asservissement est un algorithme ayant pour but de stabiliser et d'améliorer la performance d'un système par rapport au comportement désiré. Il compare l'état réel du système avec celui qui est souhaité et effectue une correction en fonction de l'écart constaté

$$\epsilon = E - S$$

ϵ : l'écart

E : la grandeur d'entrée

S : la grandeur de sortie

Exemple : écart d'altitude

E = Altitude consignée Z_c

S = Altitude instantanée ou mesurée sur l'altimètre Z_m

D'où $\epsilon = Z_c - Z_m$

VI.2.3 Structure d'un système asservi

Un système asservi est un système bouclé dont la structure générale est donnée comme suit :

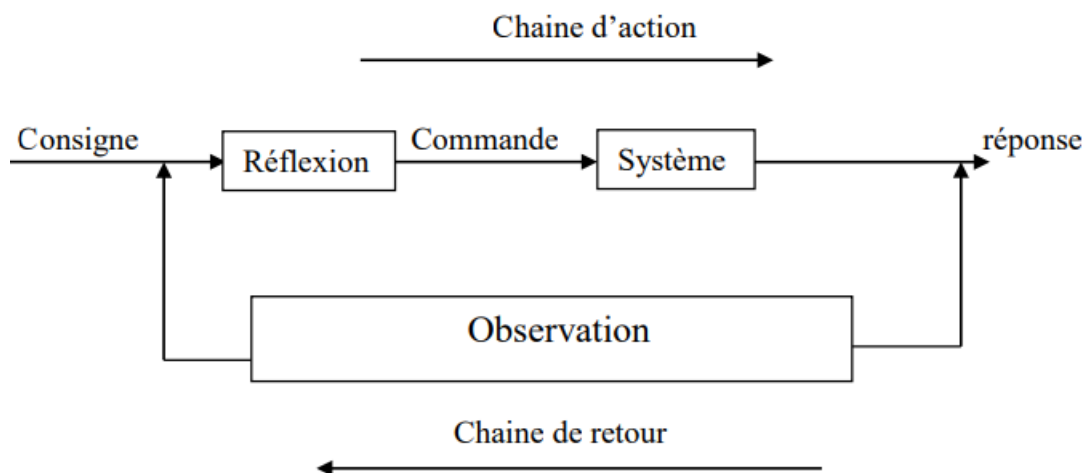


Figure n°49 : Structure d'un système asservi

Un système est asservi si :

- Il y a une boucle de retour avec un capteur.
- Un correcteur améliore les performances de stabilité, de rapidité et de précision.
- Un système asservi est nécessairement bouclé, mais la réciproque n'est pas vraie.

Un asservissement agit sur une ou plusieurs caractéristiques de la grandeur asservie telles que :

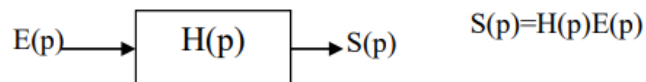
- ✓ La position : asservissement de position ;
- ✓ La vitesse : asservissement de vitesse ;
- ✓ L'accélération : asservissement d'accélération.

VI.2.4 Schéma fonctionnel d'un système asservi

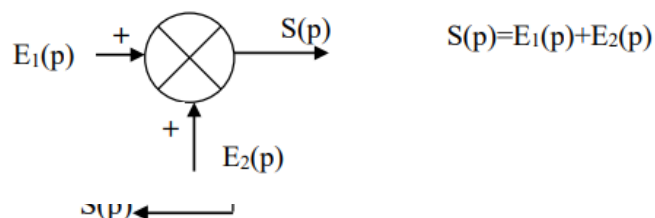
Un schéma fonctionnel est une représentation simplifiée d'une fonction de transfert d'un processus. En d'autres termes, c'est un graphisme qui peut intervenir des symboles élémentaires de type sommateur, comparateur, capteur, ...

Il existe quatre schémas élémentaires utilisés dans la représentation fonctionnelle des systems.

- Bloc



- Sommateur



VI.2.5 La structure générale d'un asservissement

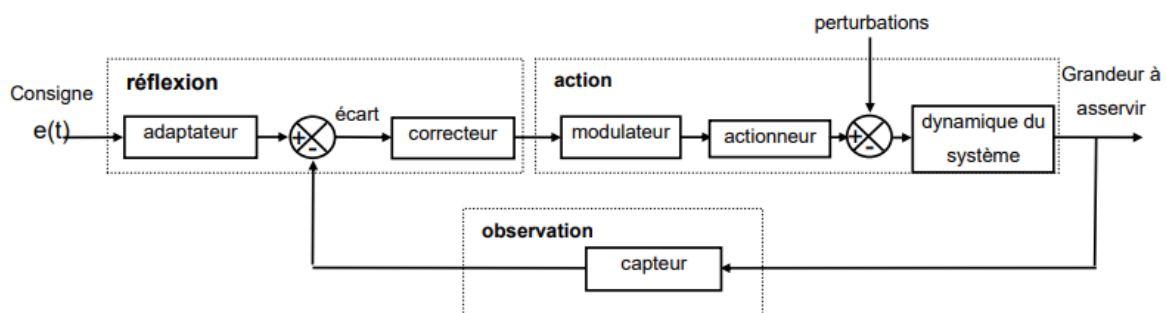


Figure n°50 : Structure générale d'un asservissement

- Consigne : valeur désirée d'une grandeur physique à faire varier (asservissement) ou réguler (régulation).
- Correcteur : traite l'écart pour envoyer un ordre de modulation d'énergie du modulateur.
- Actionneur : transforme l'énergie fournie par le modulateur en énergie utile pour faire évoluer la grandeur à asservir.
- Dynamique du système : sous l'effet de l'actionneur, les inerties, résistances et autres caractéristiques physiques du dispositif conditionne l'évolution de la grandeur à asservir.
- Capteur : transforme la grandeur physique en une information exploitable par la partie commande.

Exemple : Asservissement d'altitude d'un avion type AIRBUS 340

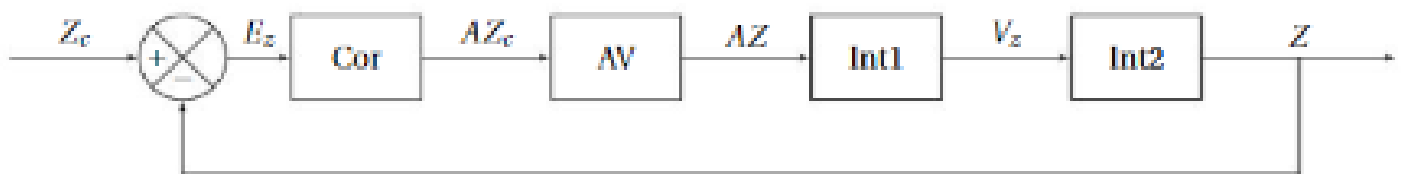


Figure n°51 : Asservissement d'altitude du AIRBUS320

- Z_c : Altitude de consigne par rapport à l'altitude initiale
- Z ou Z_m : Altitude réelle de l'avion par rapport à l'altitude initiale. Elle est mesurée par l'altimètre de l'avion
- E_z : Ecart d'altitude $Z_c - Z$
- A_{Zc} : Accélération verticale de consigne
- A_z : Accélération verticale réelle de l'avion
- V_z : Vitesse verticale de l'avion
- Int1 : Intégration de l'accélération
- Int2 : Intégration de la vitesse

VI.2.6 Les concepts utiles à l'étude des systèmes asservis

Dans l'analyse des systèmes asservis, nous distinguons l'aspect statique et l'aspect dynamique.

L'aspect statique : concerne l'étude des systèmes asservis en mode régulation (entrée fixée), On définit l'erreur statique comme la différence entre la tâche demandée et la tâche réalisée (annulation de l'erreur statique c'est l'asservissement).

Aspect dynamique : essentiel en automatique s'étudie par les notions de précision dynamique, de rapidité et de stabilité.

- La précision

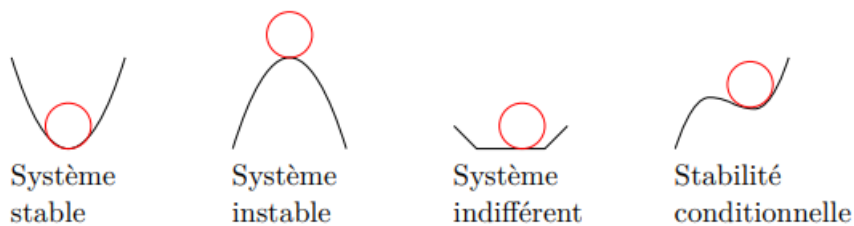
La précision est l'exigence principale d'un système asservi. On conçoit en général le système pour que la sortie soit identique à la consigne d'entrée soit de manière absolue (erreur nulle) soit avec une certaine tolérance. La précision est caractérisée par l'écart entre la consigne et la sortie.

- La rapidité

La rapidité d'un système caractérise le temps mis par le système à atteindre la valeur finale pour une entrée en échelon, la résolution des équations différentielles montre que ce n'est théoriquement qu'au bout d'un temps infini que la valeur finale est atteinte. Néanmoins, pour chiffrer en pratique la rapidité du régime transitoire, on a l'habitude de considérer le temps de réponse à 5% ; c'est le temps au bout duquel le système a atteint son régime permanent à 5% près et à partir duquel il ne s'en écarte pas de plus de 5%. De la même manière, on peut définir les temps de réponse à 10% et à 2%.

- Stabilité

La stabilité est la plus importante des caractéristiques que doit posséder un système asservi. Une manière intuitive de préciser la notion de stabilité est d'imaginer un système que l'on écarte de sa position initiale par une impulsion et de regarder son évolution, s'il retrouve sa position initiale, il est stable, s'il s'en écarte, il est instable.



Un système à stabilité indifférente va s'écarter de sa position initiale pour trouver une autre position stable différente de la première, le système s'écarter mais ne diverge pas.

PARTIE 3 : ETUDES PRATIQUES

CHAPITRE VII : PILOTAGE AUTOMATIQUE DU CESSNA CARAVAN 208

VII.1 INTRODUCTION

Le pilote automatique du Cessna Caravan 208 est un pilote automatique à deux axes, c'est-à-dire il contrôle l'axe de roulis et de tangage. Un pilote automatique à deux axes ne contrôle pas l'axe de lacet, qui est lié à la direction du nez de l'avion. Ce type de pilote automatique est conçu pour réduire la charge de travail du pilote, en maintenant des paramètres de vol essentiels comme l'altitude et le cap, ce qui permet au pilote de se concentrer sur d'autres aspects du vol, comme la navigation et la communication.

Il est utilisé principalement pour stabiliser l'avion et maintenir l'altitude de l'avion et garder le cap. Le pilotage automatique se fait grâce à des systèmes d'asservissement qui relient les capteurs et les actionneurs et les correcteurs d'information pour bien exécuter l'ordre donné.

VII.2 LES FONCTIONS DU PILOTAGE AUTOMATIQUE A DEUX AXES

Les fonctions du pilotage automatique du C208 sont en général :

- **Maintien de l'altitude (Tangage)**

Le pilote automatique peut maintenir l'altitude de l'avion en ajustant le tangage. Il corrige automatiquement les variations d'altitude pour rester stable à une hauteur prédéterminée. L'axe de tangage (Pitch Axis) contrôle l'inclinaison de l'avion, c'est-à-dire l'élévation ou la descente du nez de l'avion. Cela permet au pilote automatique de maintenir une altitude ou un taux de montée/descente spécifique.

- **Maintien du cap (Roulis)**

Le système permet de maintenir un cap ou une trajectoire prédéfinie en ajustant le roulis de l'avion. Il compense les effets du vent et d'autres forces qui pourraient faire dévier l'avion de son cap. L'axe de roulis (Roll Axis) contrôle le roulis de l'avion, c'est-à-dire l'inclinaison latérale. Cela permet au pilote automatique de maintenir un cap ou d'effectuer des virages stabilisés.

- **Stabilisation des virages**

Lors des manœuvres de virage, le pilote automatique à deux axes peut stabiliser l'inclinaison de l'avion pour s'assurer que le virage est effectué de manière fluide et contrôlée, sans dérapage ou inclinaison excessive.

- Navigation de base

Le système peut être relié à des aides à la navigation comme le VOR (VHF Omnidirectionnel Range) ou le GPS, permettant ainsi à l'avion de suivre une route prédéterminée automatiquement.

VII.3 LE SYSTEME DE PILOTAGE AUTOMATIQUE INTEGRE DANS C208

Le Bendix King KFC 150 est un système de pilotage automatique utilisé dans le Cessna 208 Caravan. Il permet aux pilotes de gérer divers aspects du vol automatique, notamment la gestion de l'altitude, du cap et de la navigation.

VII.3.1 Vue d'ensemble du système de pilotage automatique Bendix King KFC 150

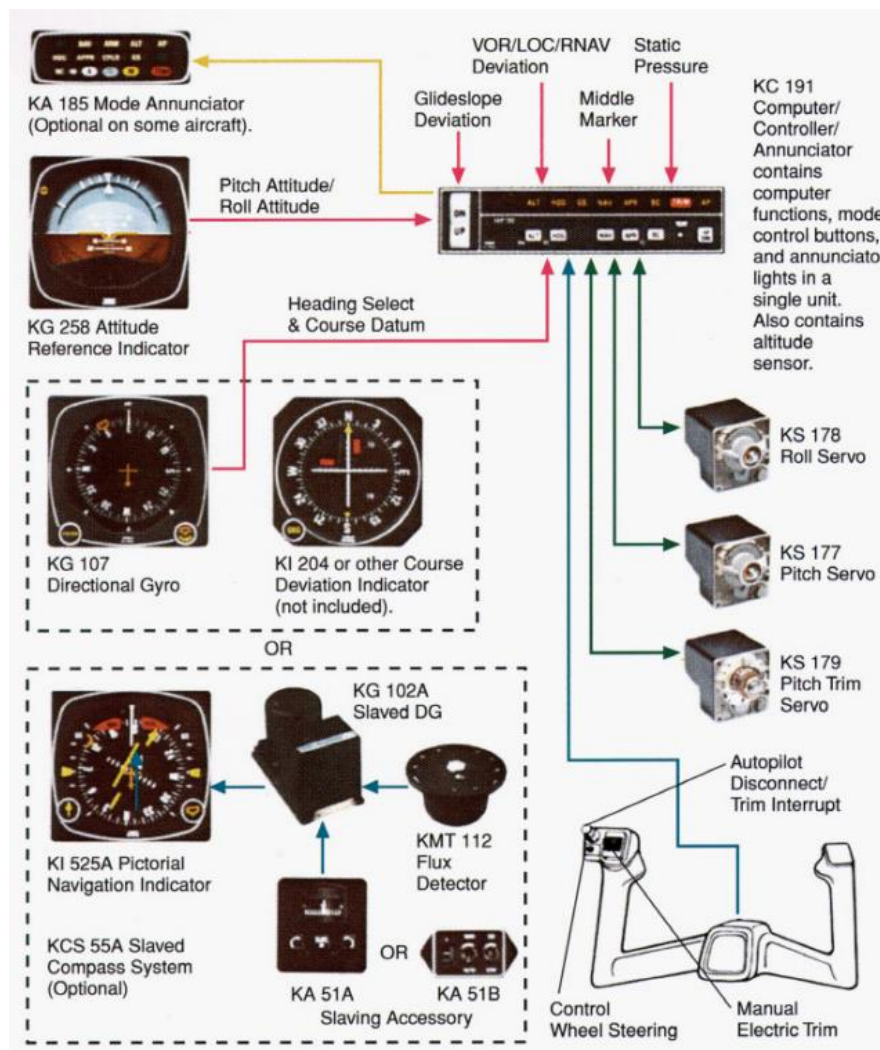


Figure n°52 : Vue d'ensemble du système de pilotage du C208

VII.3.2 Les composants du KFC 150 dans le C208

Le système KFC 150 dans le Cessna 208 est composé des éléments suivants :

- Le panneau de contrôle du pilote automatique (Control Panel) : c'est là que le pilote entre les commandes et configure le système, y compris l'altitude, le cap, et les modes de vol.
- Flight computer : l'ordinateur principal qui traite les commandes entrées par le pilote et ajuste les servomoteurs.
- L'indicateur de commande et indicateur de situation horizontale : utilisés pour contrôler l'attitude et l'altitude de l'avion.
- Servomoteurs : ces petits moteurs ajustent les commandes de vol de l'avion (ailerons, gouvernail de profondeur) en fonction des instructions du système de pilotage automatique.

VII.3.2.1 Le panneau de contrôle du PA

Le panneau de commande du KFC 150 est conçu pour être intuitif, avec des boutons et des afficheurs LED clairs permettant au pilote de sélectionner et de surveiller les modes de fonctionnement. Les pilotes peuvent engager ou désengager le pilote automatique, sélectionner des modes spécifiques (comme Heading, Nav, ou Alt Hold), et ajuster les paramètres tels que le taux de montée ou la vitesse vertical.

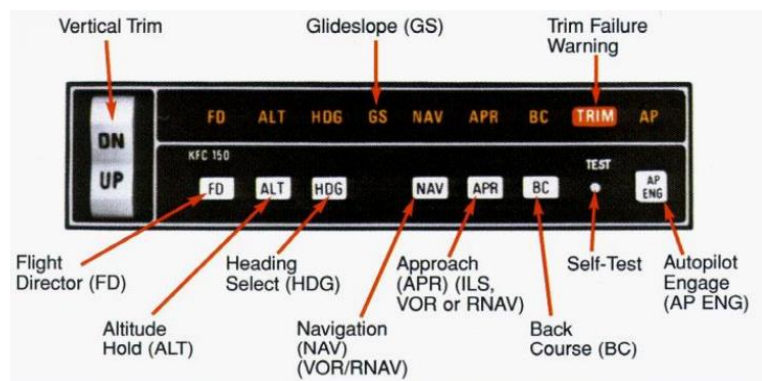


Figure n°53 : Panneau de contrôle du PA ou control pannel

AP ENG : pour enclencher le pilote automatique.

HDG : pour suivre et maintenir un cap (« heading ») que vous aurez affiché grâce à la pinnule sur le HSI. Le message HDG s'affiche à côté de ALT quand le HDG est actif.

NAV : pour naviguer automatiquement vers un VOR (ou un ILS(Instrument Landing System)) en restant positionné sur la radiale du VOR. L'action sur ce bouton provoque le guidage pour la capture de la source de la balise VOR.

APR : pour faire une approche automatique (avant d'enclencher ce bouton, vous aurez réglé un VOR sur la balise ILS de la piste de l'aéroport en approche). REV : pour utiliser un axe en back-beam (inverse).

FD : flight director (Directeur de vol) calcule l'attitude souhaitée en fonction de ce qui est programmé dans le pilote automatique et affiche cette attitude souhaitée sur l'indicateur d'attitude.

BC : le back course d'un système de pilotage automatique d'un avion fait référence à une fonction qui permet à l'avion de suivre un parcours d'approche inverse par rapport à l'alignement normal de la piste.

UP/DN : sert à paramétrer les valeurs d'entrée, UP pour augmenter et Down pour diminuer

ALT : pour atteindre et maintenir une altitude constante.

Vertical trim : interrupteur à bascule de trim verticale : ce composant permet au pilote de modifier le réglage du trim vertical (c'est-à-dire ajuster l'assiette de l'avion pour monter ou descendre) sans désengager le pilote automatique. Cela procure un contrôle précis et continu de l'altitude tout en maintenant l'automatisation du vol.

Self-Test : Un bouton spécifique est présent pour lancer un auto-test du système, garantissant que toutes les fonctions sont opérationnelles avant ou pendant le vol.

REMARQUE : ce dispositif est situé au milieu du cockpit afin que le pilote et le copilote puissent accéder au paramétrage.

III.2.2 L'ordinateur de vol (flight computer)

Le flight computer du système de pilotage automatique Bendix King KFC 150 est le KC192. Le KC 192 est un contrôleur de mode pour le système KFC 150, combinant plusieurs fonctions essentielles dans une seule unité compacte. Ce dispositif intègre à la fois l'ordinateur de commande, les boutons de sélection de mode et les voyants annonceurs.

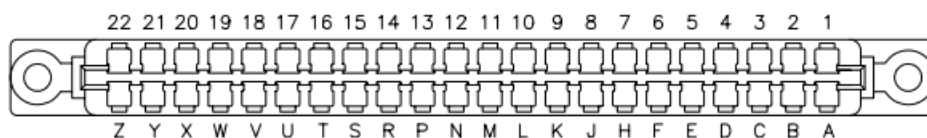


Figure n°54 : Pin de connexion du KC192

Tableau n°14 : Description des pins

Pin	Description
1	Compass Valid (Open/0) (EFIS Open/28v)
2	Pitch Attitude Out (-.2v/Deg => Up)
3	Pitch Tach Feedback (+ Dn)
4	Pitch Tach Feedback (+ Up)
5	Pitch Servo Drive (+ Up)
6	Pitch Rate (+.1v/Deg/s => Up)
7	"G" Dump (KA152) Input (Open/0)
8	Log Adr 2
9	AP Valid (0/14 or 28)
10	Nav Valid (+) (>180 mv = Valid)
11	Roll Tach Feedback (+ Lf)
12	Pitch Servo Effort (+ Up)
13	Roll Servo Drive (+ Lf)
14	Nav Valid (-)
15	YD Ann In (Open/0)
16	Cmd Bar Retract (15/Open) (EFIS 0/Open)
17	Nav Deviation (+.015 v/Deg VOR =>Rt)
18	EFIS DG Exc (Hi)
19	Course Datum (-) (EFIS DG Exc Lo)
20	Heading Datum (-) (EFIS DG Exc Lo)
21	Roll Attitude (Hi) (50 mv/Deg AC Out Phase => Rt) (EFIS 206 mv/deg AC , out of phase => RT)

22	Roll Att X Feed (-.2v/Deg => Rt)
A	Trim Power (14 v or 28v)
B	Loc Eng (Open/0)
C	Roll Cmd Bar Drive (-.168v/Deg => Rt)
D	Pitch Servo Drive (+ Down)
E	Pitch Cmd Bar Drive (-.453v/Deg => Up)
F	Man Trim Up Intrlk Out (0/14 or 28)
H	Man Trim Up Intrlk In (0/14 or 28)
Pin	Description
J	Log Data In/Out
K	Log Adr 0
L	Log Clock
M	Log Adr 1
N	Roll Tach Feedback (+ Rt)
P	Roll Servo Drive (+ Rt)
R	EFIS BC Eng (Open/28)
S	SPARE
T	SPARE
U	Nav Deviation (-)
V	PFT Out (Open/14 or 28)
W	Course Datum (+.21v/Deg => Rt) (EFIS 393mv/Deg Out phase = RT)
X	Heading Datum (+.55 v/Deg => Rt) (EFIS 393mv/Deg Out phase = RT)
Y	Pitch Attitude (Hi) (50 mv/Deg AC Out Phase => Up) (EFIS 206 mv/deg AC , out of phase => Up)
Z	Pitch and Roll Attitude (Lo) (EFIS VG Exc Lo)

VII.3.2.2 L'indicateur de commande (Flight Command Indicator)

L'indicateur de commande de vol KI 256 (FCI - Flight Command Indicator) est un composant clé pour l'affichage des informations d'attitude et de commandes de vol, essentiel dans un système de pilotage automatique ou directeur de vol. On l'appelle aussi horizon artificiel.

Les informations affichées :

- Attitude de tangage et de roulis : le KI 256 affiche en temps réel les angles de tangage (montée/descente) et de roulis (inclinaison latérale) de l'avion, ce qui permet au pilote de surveiller l'attitude de l'appareil avec précision.
- Annonce DH (hauteur de décision) : lorsque le KI 256 est utilisé conjointement avec un altimètre radar, il peut annoncer la hauteur de décision

(DH), une information cruciale pour les approches d'atterrissage. Cela informe le pilote de l'altitude à laquelle il doit prendre une décision pour poursuivre ou interrompre l'atterrissage.

VII.3.2.3 L'indicateur de situation horizontale (HSI) KI 525A

L'indicateur de situation horizontale (HSI) KI 525A fait partie du système de boussole esclave KCS 55A, un système de navigation utilisé principalement dans les avions pour fournir des informations de cap précises en intégrant des éléments gyroscopiques et magnétiques. Voici ce que le KI 525A affiche :

- Informations de cap magnétique gyroscopique asservi : le KI 525A combine des informations de cap magnétique et gyroscopique pour fournir une indication de direction précise, en tenant compte des erreurs potentielles de l'instrumentation.
- Cap sélectionné (HDG "bug") : l'utilisateur peut sélectionner un cap à suivre grâce à une commande rotative, et ce cap sera indiqué par un marqueur (appelé "bug") sur l'affichage de l'HSI.
- Déviation de la pente de descente : lorsqu'il est utilisé avec un système d'approche ILS, le KI 525A montre également la déviation verticale par rapport à la pente de descente, aidant le pilote à maintenir l'altitude correcte pendant l'approche.
- Annonceur de mode KA 185 (en option) : Ce mode, lorsqu'il est équipé, permet d'afficher visuellement les modes actifs du système de navigation (par exemple, VOR ou LOC).

Cet ensemble permet de naviguer efficacement en combinant des informations issues de plusieurs systèmes, facilitant les approches et la navigation en général dans l'aviation.



Figure n°55 : Indicateur de situation horizontale

VII.3.2.4 Les servomoteurs

Le système de pilotage bendix king KFC 150 est lié aux trois servomoteurs, ce sont :

- Servomoteur d'aileron (Roll Servo)
- Servomoteur d'aileron (Roll Servo)
- Servomoteur de Trim (Pitch Trim servo)

III.2.4.1 Servomoteur d'aileron (Roll Servo)

Il contrôle les ailerons, qui sont responsables du mouvement de roulis (ou de basculement) de l'avion, permettant de maintenir ou de changer le cap. La référence du Roll Servo du C208 est le KS178.



Figure n°56 : Servomoteur d'ailerons (roll servo)

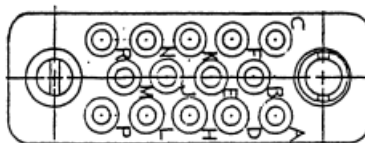


Figure n°57: PIN de connexion du servomoteur d'aileron

Tableau n°15 : Description du Pin du servomoteur d'aileron

A	Motor Sense 2
B	Solenoid Strap 1
C	Power Ground
D	Capstan CW Drive
E	AP Clutch Engage
F	Spare
G	Spare
H	+14/28v power input
I	Spare
J	CCW Torque Sense
K	Spare
L	Capstan CDW Drive
M	Solenoid Strap 2
N	Chassis Ground
O	Spare
P	Motor Sense 1
Q	Spare
R	CW Torque Sense

- Servomoteur de profondeur (Pitch Servo)

Il contrôle l'élévateur, assurant la gestion de l'altitude en ajustant le tangage de l'avion, c'est-à-dire son inclinaison vers le haut ou le bas. La référence du Pitch servo du C208 est le KS177, c'est un servomoteur électrique à courant continu.



Figure n°58 : Servomoteur de profondeur

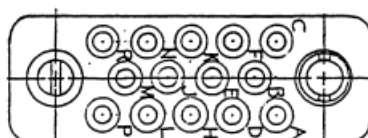


Figure n°59 : Pin de connexion du servomoteur du profondeur

Tableau n°16: Description du Pin de connexion du servomoteur de profondeur

A	Motor Sense 2
B	Solenoid Strap 1
C	Power Ground
D	Capstan CW Drive
E	AP Clutch Engage
F	Spare
G	Spare
H	+14/28v power input
I	Spare
J	CCW Torque Sense
K	Spare
L	Capstan CDW Drive
M	Solenoid Strap 2
N	Chassis Ground
O	Spare
P	Motor Sense 1
Q	Spare
R	CW Torque Sense

- Servomoteur Trim

Il ajuste le compensateur de la gouverne de profondeur en fonction des commandes du pilote automatique pour maintenir l'altitude ou l'angle de montée/descente souhaité, en réduisant la charge sur le manche.

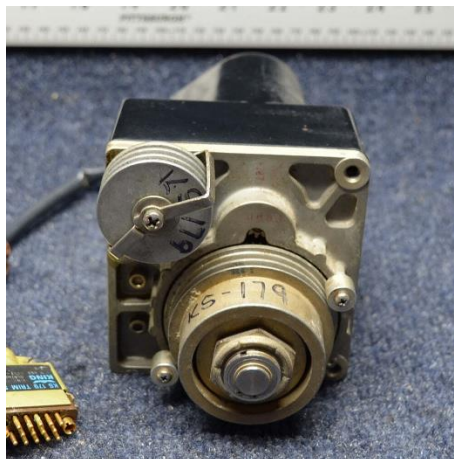


Figure n°60 : Servomoteur du trim (trim servo)

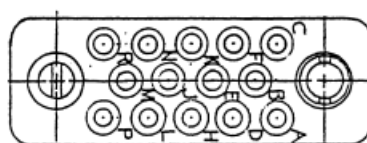


Figure n°61: PIN du servomoteur du trim

Tableau n°17 : Description des Pins du servomoteur trim de profondeur

A	Manual trim Volts
B	Spare
C	Spare
D	Manual Trim CW Drive
E	AP Clutch Engage
F	Motor FB CCW
G	Spare
H	Chassis Ground
I	Spare
J	Power Ground
K	Autotrim CW Drive
L	Motor FB CW
M	28v Power
N	14v Power
O	Spare
P	Manual Trim CCW
Q	Spare
R	Autotrim CCW Drive

VII.3.3 Les modes d'opération du système KFC 150

Lorsque le système KFC 150 est alimenté, sans qu'aucun mode ne soit sélectionné (autopilote, maintien d'altitude, etc.), alors les informations relatives à l'attitude de l'avion (son inclinaison ou son tangage) seront affichées sur l'instrument **FCI** (Flight Control Indicator). Le cap actuel de l'avion sera affiché sur l'instrument **PNI** (Position and Navigation Indicator). Un voyant "trim" sera activé sur le KC 192 le panneau de contrôle. Cela sert de rappel à l'utilisateur que le système d'autopilote n'a pas encore effectué son auto-test complet.

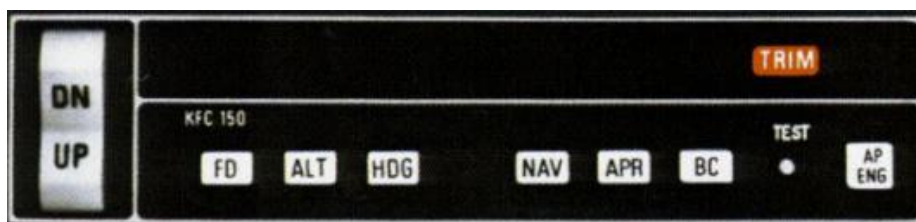


Figure n°62 : KC 192 alimenté

VII.3.3.1 Mode auto-teste (self-test)

L'autotest est activé par un bouton sur le contrôleur KC 192. Ce test sera effectué avant l'utilisation du PA. Il vérifie le bon fonctionnement du système avant le décollage. Voici les étapes du test :

- Tous les voyants s'allument.
- Le voyant de trim clignote 4 fois.
- Une tonalité sonore retentit, et le voyant "AF" clignote 12 à 13 fois.

- L'écran du KC 192 devient vide.

Si le voyant AP ne clignote pas, l'autopilote ne pourra pas être activé.

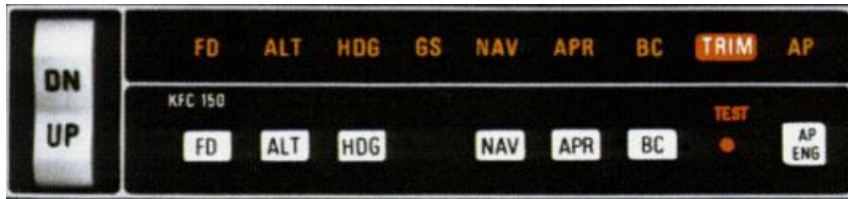


Figure n°63 : Mode autotest

VII.3.3.2 Mode d'engagement du PA ou AP ENG

En appuyant sur le bouton AP ENG, le pilote automatique est engagé et seul le mot AP et FD s'affichent sur le panneau de configuration et le bouton devient rouge.

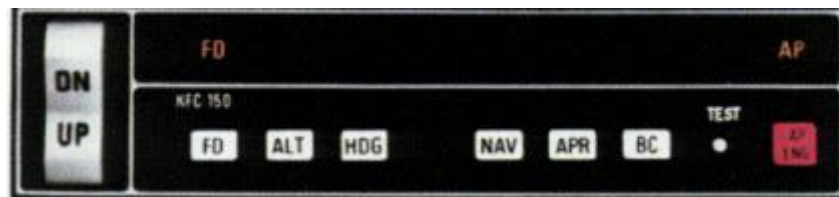


Figure n°64 : PA Engagé

VII.3.3.3 Mode Heading (HDG)

Le bouton Heading (HDG) du PA engage le verrouillage du cap de la centrale de navigation du pilote automatique. L'enclenchement du HDG commande à l'appareil de se diriger sur le cap qui a été indiqué par le curseur de cap sur l'indicateur de cap ou sur l'indicateur de situation horizontale(HSI) .



Figure n°65: Mode Heading

Quand on clique sur le bouton HDG du panneau du pilote automatique, alors le voyant jaune HDG s'allume. En appuyant sur HDG, le PA c'est engagé. Si le mode ALT est activé auparavant au pilote automatique, alors on enclenche plus le PA. Si vous désengagez le PA, alors le mode HDG sera aussi désengagé. Si vous désengagez HDG, le PA reste actif car il peut y avoir d'autres fonctions du PA qui sont engagées. Voyons l'indicateur de situation horizontale plus en détails...

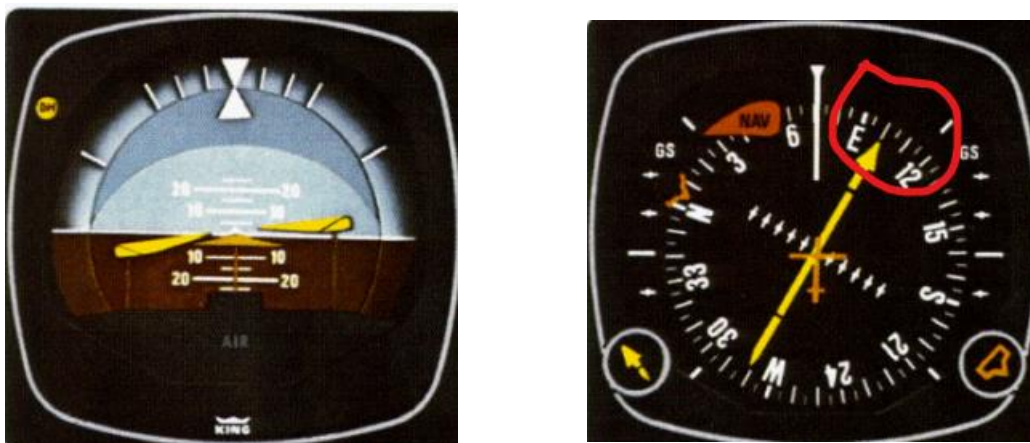


Figure n°66 : Position du HSI en mode heading

Dès que le PA est enclenché, l'avion se dirigera vers le cap indiqué par la pinnule. Sous pilote automatique, PA et HDG engagés, il suffira donc de changer le cap à l'aide du bouton HDG de l'indicateur de cap pour que l'avion entame un virage dans la direction indiquée.

VII.3.3.4 Mode de navigation (NAV)

Le mode de navigation (NAV) du KFC 150 permet au pilote ou à l'autopilote d'intercepter et de suivre des trajectoires VOR ou RNAV. Voici les étapes pour activer ce mode :

- Régler la fréquence de la station VOR;
- Positionner le pointeur de cap sur la trajectoire souhaitée;
- Définir l'angle d'interception avec le sélecteur de cap (mode HDG activé);
- Appuyer sur le bouton « NAV » pour armer le mode (le voyant NAV clignote).



Figure n°67 : Mode de NAV

- La barre en V guidera le virage pour intercepter la trajectoire.

- L'autopilote suivra les commandes de la barre en V pour compenser le vent traversier.



Figure n°68 : Position du ILS en mode NAV

VII.3.3.5 Mode d'approche (APR)

Le mode d'approche (APR) du KFC 150 aide le pilote ou l'autopilote à intercepter et suivre les trajectoires ILS, VOR, et RNAV. Voici les étapes pour l'utiliser :

- Régler la fréquence de l'approche ILS, VOR ou RNAV.
- Positionner le pointeur de cap sur la trajectoire d'approche finale.
- Définir l'angle d'interception avec le « bug » HDG et activer le mode HDG.
- Appuyer sur le bouton « APR » pour armer le mode (le voyant APR clignote).
- La barre en V guidera l'interception de la trajectoire, et l'autopilote exécutera les commandes si engagées.
- La barre en V maintient le cap avec compensation automatique du vent.

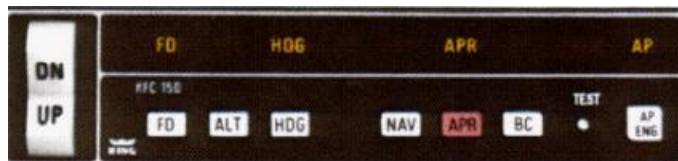


Figure n°69 : Mode d'approche

VII.3.4 Circuit et alimentation du système

Le système KFC 150 fonctionne sur le système électrique de l'avion, généralement 14 V ou 28 V Courant Continu. Il est crucial de s'assurer que le système dispose d'une source d'alimentation stable pour éviter les dysfonctionnements pendant le vol.

- Diagramme de distribution d'énergie

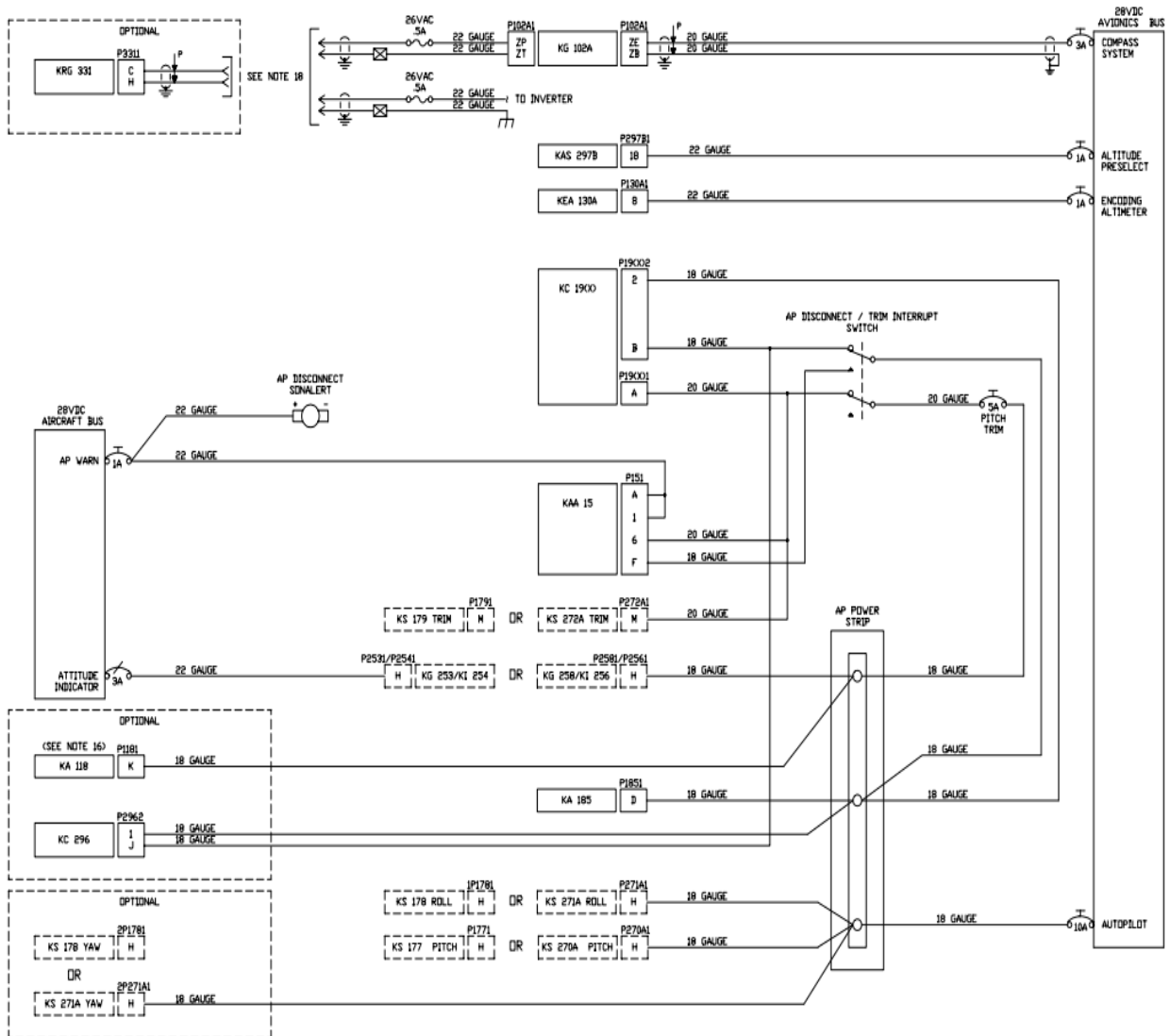


Figure n°70 : Diagramme de distribution d'énergie

- Interconnexion du KC 192 avec les trois servomoteurs

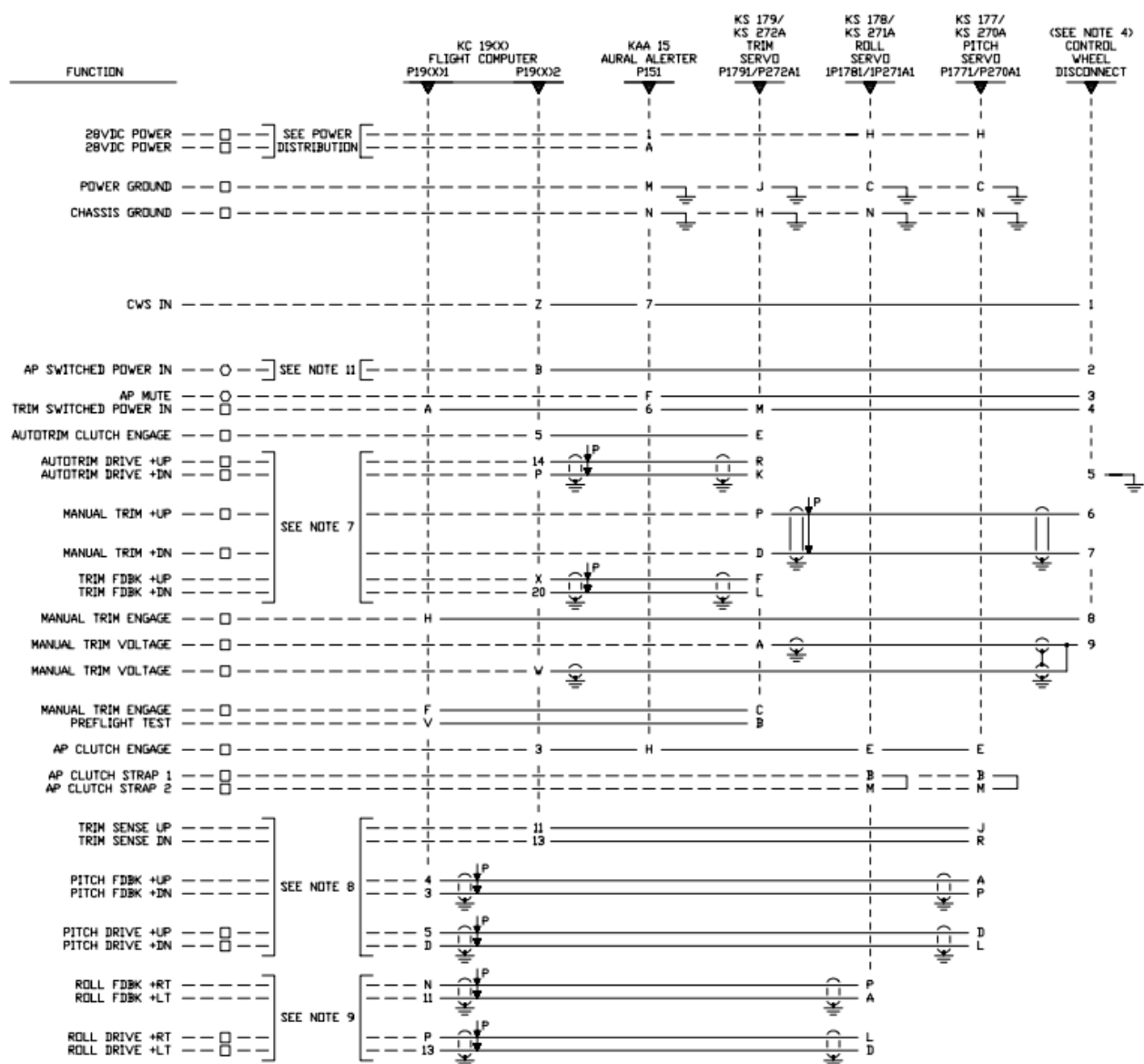


Figure n°71 : Liaison du KC192 avec les servomoteurs

CHAPITRE VIII : ETUDE DU MAINTIEN D'ALTITUDE DU C208

VIII.1 INTRODUCTION

D'après les études précédentes, pour activer la fonction du maintien en altitude du C208, le pilote engage le PA et appuie sur le bouton ALT. L'ordinateur de vol est relié par canalisation à une prise de pression statique. Cette Ps agit sur une capsule anéroïde. A l'une des extrémités de la capsule, une prise inductive (capteur) traduit en un signal électrique tout déplacement de la capsule.

On a une altitude mesurée Z_m ou l'altitude réelle de l'avion qui sera affichée sur l'instrument altimètre. Quand le mode ALT est activé, le pilote entre la valeur d'entrée ou l'altitude consignée Z_c par exemple maintenir l'avion à une altitude 10000ft ou 3000m. Le système de pilotage réagit pour exécuter l'ordre donné. L'ordinateur de vol chargera d'annuler l'écart entre ces altitudes en envoyant un signal de braquage β_c à la gouverne de profondeur pour que l'avion soit à l'état voulu. Le mode de maintien d'altitude est associé avec la tenue d'assiette longitudinale de l'avion.

VIII.2 LA TENUE D'ASSIETTE

C'est le mode de base longitudinal du pilote automatique. L'assiette longitudinale ou tangage ou pitch est l'angle entre l'axe longitudinal de l'avion et l'horizontale terrestre.

Elle est traditionnellement désignée par θ

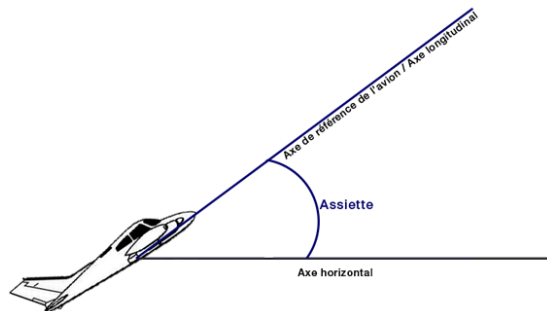


Figure n°72 : Assiette longitudinale

Le pilote automatique doit élaborer, pour cette fonction, un ordre de braquage de gouverne de profondeur β_c jusqu'à l'écart soit nul. Cela veut dire β amène l'assiette réelle de l'avion θ_m (assiette mesurée) à la valeur de l'assiette de consigne θ_c imposée par le pilote.

$$\Delta\theta = \theta_c - \theta_m$$

- $\Delta\theta$: l'écart de l'assiette
- θ_c : l'assiette de consigne
- θ_m : l'assiette instantanée ou mesurée

β_c est proportionnel à $\Delta\theta$ et soit A le coefficient de proportionnalité.

$$\beta_c = A. \Delta\theta$$

β_c : Braquage de la gouverne de profondeur

Pourque le système soit apériodique et stable, on ajoute des paramètres de stabilisation de tangage qui sont :

$\frac{d\theta}{dt}$: la vitesse de variation d'assiette longitudinale ou vitesse angulaire de tangage

$\frac{d^2\theta}{dt^2}$: l'accélération ou dérivée seconde de l'embarquée

On ajoute également un terme d'amortissement de la boucle gouverne afin que la gouverne prenne effectivement la position de braquage commandée, ceci sans dépassement et sans oscillation. Ce terme est la vitesse de braquage de la gouverne soit $\frac{d\beta_c}{dt}$

Tous ces paramètres $\frac{d\theta}{dt}$ $\frac{d^2\theta}{dt^2}$ $\frac{d\beta_c}{dt}$ que l'on ajoute à $A. \Delta\theta$ sont adaptés au braquage de l'avion par des coefficients. Nous obtenons ainsi la loi générale d'asservissement de la chaîne PA dans cette fonction ou loi de pilotage :

$$\beta_c = A. \Delta\theta + B \frac{d\theta}{dt} + C \frac{d^2\theta}{dt^2} + D \frac{d\beta_c}{dt}$$

La $\Delta\theta$ s'inverse et par suite β_c également. Le braquage de la gouverne fait référence à l'angle auquel la gouverne de profondeur est déviée. Les angles sont exprimés en degrés (°). Un angle positif signifie que la gouverne est orientée vers le bas (ce qui tend à abaisser le nez de l'avion), tandis qu'un angle négatif indique que la gouverne est inclinée vers le haut (ce qui tend à relever le nez de l'avion). Par contre la variation d'assiette $\Delta\theta$, une variation positive de l'assiette (chiffres positifs dans la colonne) signifie que le nez de l'avion se lève (montée). Une variation négative de l'assiette (chiffres négatifs) indique que le nez de l'avion s'abaisse (descente).

Il y a trois cas pratiques pour la tenue d'altitude.

1^{er} Cas : si $\theta_c > \theta_m$



Alors $\beta_c < 0$

Cela signifie que l'avion va lever son nez et commencer à grimper.

2^{ème} Cas : si $\theta_c < \theta_m$



Alors $\beta_c > 0$

Cela signifie que l'avion va baisser son nez et commencer à descendre.

3^{ème} Cas : si $\theta_c = \theta_m$



Alors $\beta_c = 0$

Cela signifie qu'elle est en position neutre, et l'assiette de l'avion reste inchangée (0°), donc l'avion maintient son vol en palier (ni montée, ni descente).

VIII.3 LE MAINTIEN EN ALTITUDE

L'avion étant équipé d'une tenue d'assiette, le pilote automatique doit pour réaliser la fonction tenue d'altitude élaborer une assiette consigne θ_c qui imposera le braquage de la gouverne de profondeur β_c et amener l'altitude réelle de l'avion (altitude mesurée) à la valeur de l'altitude consigne imposée par le pilote.

Si un écart existe entre l'altitude consigne Z_c et l'altitude mesurée Z_m , le pilote automatique doit imposer une assiette consigne tendant à annuler cet écart.

$$\Delta Z = Z_c - Z_m$$

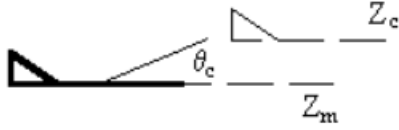
$\Delta \theta$ doit être proportionnel à l'écart ΔZ et à sa variation de vitesse $\frac{dZ_c}{dt}$. K_1 et K_2 sont les coefficients de proportionnel respectifs.

$$\Delta \theta = \theta_c - \theta_m$$

$$\Delta \theta = K_1 \cdot \Delta Z + K_2 \cdot \frac{dZ_c}{dt}$$

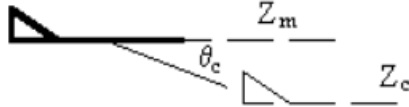
Comme la tenue d'assiette, il y a trois cas pratiques pour le maintien d'altitude.

1^{er} Cas : si $Z_c > Z_m$



Alors $\theta_c > 0$

2^{ème} Cas : si $Z_c < Z_m$



Alors $\theta_c < 0$

3^{ème} Cas : si $Z_c = Z_m$



ΔZ et $\Delta \theta$ Varient en sens inverse, ainsi l'équation s'écrit

$$\Delta \theta = \theta_c - \theta_m = -K_1 \cdot \Delta Z - K_2 \cdot \frac{dZ_c}{dt}$$

D'où l'assiette consignée par le PA sera

$$\theta_c = \theta_m - K_1 \cdot \Delta Z - K_2 \cdot \frac{dZ_c}{dt}$$

Ensuite, le traitement de l'assiette longitudinale commandée θ_c est le même que dans la chaîne "Maintien d'assiette". On obtient la loi de pilotage :

$$\beta_c = A \cdot \Delta \theta + B \frac{d\theta}{dt} + C \frac{d^2\theta}{dt^2} + D \frac{d\beta_c}{dt}$$

$\frac{d^2\theta}{dt^2}$ est négligeable

Alors le braquage de gouverne pour le maintien d'altitude devient

$$\beta_c = A \cdot \Delta \theta + B \frac{d\theta}{dt} + D \frac{d\beta_c}{dt} + A \cdot K_1 \cdot \Delta Z + A \cdot K_2 \cdot \frac{dZ_c}{dt}$$

- β_c : Braquage de la gouverne de profondeur
- A : Coefficient de proportionnalité de l'assiette
- $\Delta \theta$: Variation de l'assiette ou l'écart
- B : Coefficient de proportionnalité de la vitesse angulaire

- $\frac{d\theta}{dt}$: Vitesse angulaire
- D : Coefficient de proportionnalité de l'amortissement de tangage
- K_1 : Coefficient de proportionnalité de position de l'altitude
- K_2 : Coefficient de proportionnalité à la vitesse de l'avion
- ΔZ : Variation de l'altitude ou l'écart d'altitude

CHAPITRE IX : SYSTEME DE SECURITE LORS D'UNE PANNE

Le problème de la sécurité des pilotes automatiques (P.A.) dans l'aviation civile a pris une importance. Deux aspects essentiels sont pris en compte dans l'évaluation de la sécurité des P.A :

- L'autorité du P.A. après une panne, c'est-à-dire son comportement lorsqu'une défaillance survient dans la chaîne de pilotage.
- La capacité de détection des défauts au sein de la chaîne de pilotage automatique.

Ces deux facteurs, bien qu'indépendants en théorie, sont souvent interconnectés dans les solutions proposées par les constructeurs. Ainsi, l'étude de la surveillance du P.A. est souvent liée à celle de son autorité après une panne.

- Niveau de sécurité du PA

On distingue quatre niveaux de sécurité en fonction du comportement du P.A. après une défaillance :

- ✓ P.A. sans limitation d'autorité : en cas de panne, le P.A. continue d'agir sans contrôle jusqu'à son débrayage, ce qui peut entraîner une variation dangereuse de l'assiette de l'avion.
- ✓ P.A. à action limitée après la panne ("FAIL SOFT") : le système limite l'impact de la panne.
- ✓ P.A. passif après la panne ("FAIL PASSIVE") : le P.A. cesse d'agir, laissant l'avion sous contrôle manuel.
- ✓ P.A. opérationnel après la panne ("FAIL OPERATIONAL") : le système reste partiellement ou entièrement fonctionnel même après une panne.

Le P.A sans limitation d'autorité, en raison des risques qu'il présente, n'est plus utilisé près du sol et est essentiellement d'intérêt historique.

Le système de pilotage automatique à action limitée après la panne, ou "FAIL SOFT", utilise des dispositifs qui limitent l'impact d'une panne en adoucissant la réponse de l'avion à un ordre erroné. Ces dispositifs agissent en limitant l'amplitude, le taux de variation, ou le couple des mouvements du pilote automatique, atténuant ainsi les effets potentiellement dangereux d'une panne. Cependant, ces limitations ne sont réellement efficaces que si elles sont combinées à un débrayage automatique du P.A., qui réduit rapidement l'action du système défectueux.

Le pilote automatique (P.A.) passif après panne, ou "FAIL PASSIVE", est conçu pour garantir que toute panne détectée n'aura pas d'effet nuisible sur le pilotage ou les mouvements de l'avion. Selon la définition de la DGAC, un P.A. est considéré passif si toute panne simple, ou combinaison de pannes non extrêmement improbables, est détectée et annulée avant qu'elle n'influence négativement l'avion. Au cas où le PA plante, le pilotage se fait tout de suite manuellement.

A MADAGASCAR il n'y a pas encore des ingénieurs spécialisés en PA, alors lors d'une panne d'un dispositif qui a causé une défaillance du PA, on change le module et on revisite à l'étranger l'ancien.

CONCLUSION

Pour conclure ce mémoire sur le pilotage automatique en maintien d'altitude du Cessna Caravan 208, nous pouvons récapituler les points essentiels abordés dans cette étude.

Tout au long de ce travail, nous avons mis en lumière l'importance du système de pilotage automatique dans l'aviation moderne, en particulier pour des avions tels que le Cessna Caravan 208. Conçu pour optimiser la sécurité, réduire la charge de travail du Pilote et assurer une précision constante lors des vols de croisière, le maintien d'altitude est un élément crucial de ce système.

Nous avons examiné en détail les principes de fonctionnement du pilote automatique en maintien d'altitude, incluant la gestion des capteurs, les boucles de rétroaction, ainsi que l'intégration des systèmes de contrôle aérodynamique. L'analyse des différents composants tels que les capteurs d'altitude, les actionnements.

L'étude de cas sur le Cessna Caravan 208 a permis de mieux comprendre les spécificités du système de maintien d'altitude sur cet appareil polyvalent, souvent utilisé pour des vols régionaux ou dans des environnements difficiles. Le modèle 208, bien qu'étant un avion robuste et fiable, dépend également de systèmes automatisés pour maximiser ses performances, en particulier dans des conditions de vol prolongées ou dans des environnements exigeants.

Par ailleurs, l'analyse des avantages et des limites de ces systèmes a souligné la nécessité d'un suivi constant des technologies du pilotage automatique, ainsi que l'importance de la formation des pilotes pour s'assurer qu'ils soient capables de reprendre. Le contrôle en cas de défaillance ou de dysfonctionnement.

Cette étude démontre que, bien que le maintien d'altitude automatisé sur le Cessna Caravan 208 apporte de nombreux avantages en matière de sécurité et de performance, il reste essentiel d'en maîtriser les limites et de continuer à améliorer la fiabilité de ces systèmes. Le pilotage automatique n'est pas un substitut au rôle du pilote, mais plutôt un outil complémentaire pour optimiser la gestion du vol. Les perspectives d'évolution de ces technologies, notamment avec les innovations en matière d'intelligence artificielle et d'automatisation, promettent de rendre ces systèmes encore plus performants dans le futur.

REFERENCES

BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] - Cours d'Asservissement Linéaire et Régulation /Licence Electronique /Dr.Bourebja.O
- [2] - Etude de l'automatisme du pilote automatique d'un avion Airbus BOUAZIZ Meriem 2017
- [3] - Etude descriptive et maintenance du calculateur de profondeur du système de pilotage automatique/ HOCINT BELKACEM/2005
- [4] - Guide du pilote et supplément au manuel de vol du Bendix King KFC 150/ Plier
- [5] - Installation manuel Bendix KING KFC 150 flight control system 1996

WEBOGRAPHIQUES

- [1] - http://francois.bateman.free.fr/HTML/pilote%20automatique/PA_CH4/Pa4_32.htm (13/08/24)
- [2] - https://fr.wikipedia.org/wiki/Cessna_208_Caravan (27/07/24)
- [3] - https://www.acat-toulouse.org/uploads/media_items/instruments-de-bord.original.pdf (20/06/24)
- [4] - https://www.aerogligli.fr/assets/img/resumes/fiche_resume_altimetre.pdf?ref=tintin-dans-les-airs.fr (07/07/24)
- [5] - <https://www.lavionnaire.fr/InstVolHoriz.php> (11/08/24)

ANNEXES

ANNEXE 1 : AVIATION ALPHABET

A= Alpha

B= Bravo

C= Charlie

D= Delta

E= Echo

F= Foxtrot

G= Golf

H= Hotel

I= India

J= Juliet

K= Kilo

L= Lima

M= Mike

N= November

O= Oscar

P= Papa

Q= Québec

R = Romeo

T = Tango

U= Uniforme

V= Victor

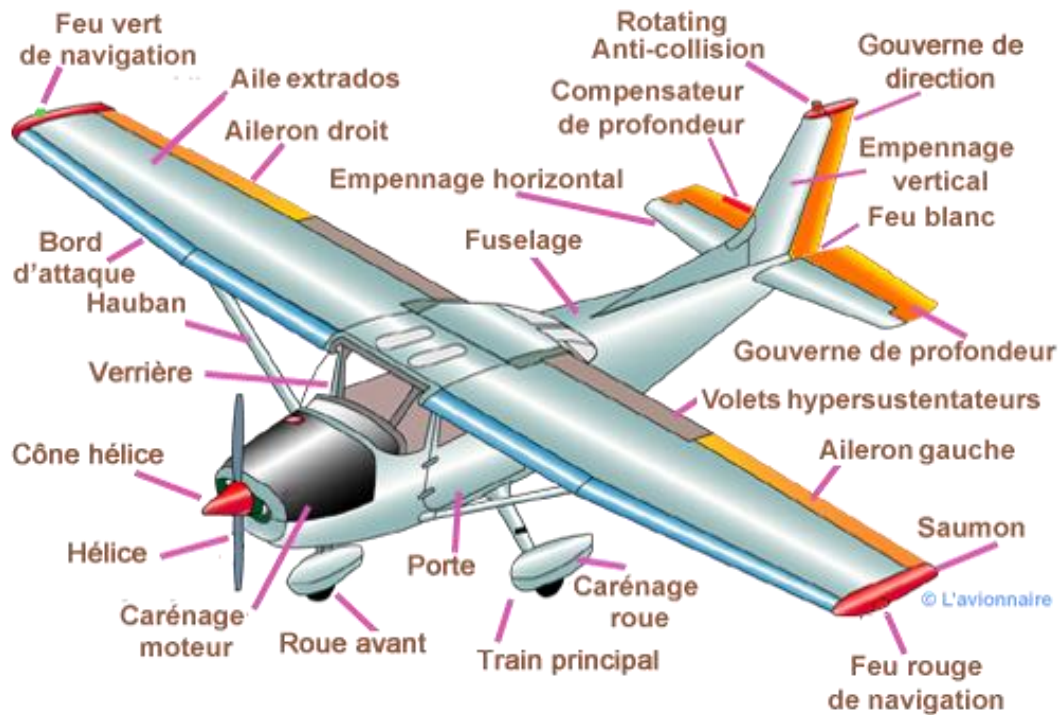
X= X-Ray

Y= Yankee

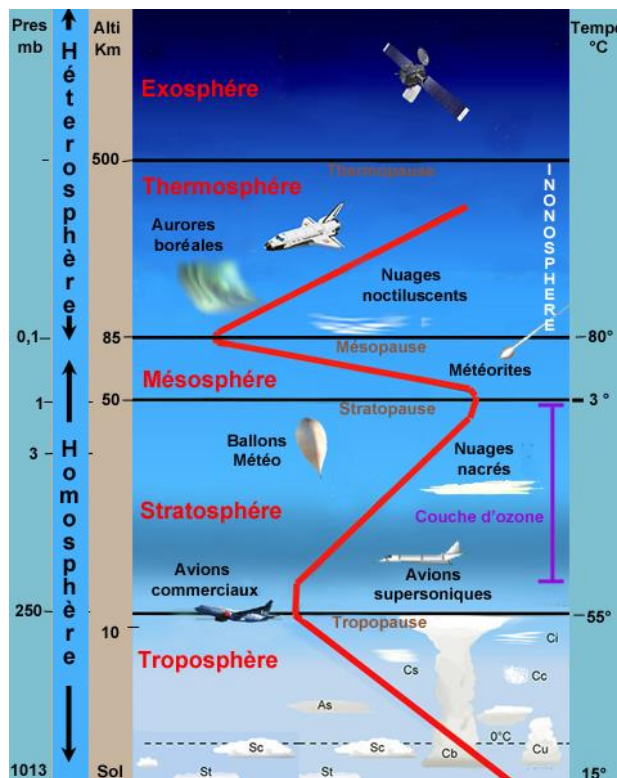
Z= ZULU

W= Whiskey

ANNEXE 2 : CONNAISSANCE DE LA STRUCTURE D'UN PETIT AERONEF



STRUCTURE VERTICALE DE L'ATMOSPHERE



ANNEXE 3 : TABLEAU DE LA PRESSION ET DE LA PRESSION ET DE LA TEMPERATURE EN FONCTION DE L'ALTITUDE

Altitude (mètres)	Pression (hpa)	Température (°C)
10000	265	-50,0
9000	307	-43,5
8000	357	-37,0
7000	411	-30,5
6000	471	-24,0
5000	541	-17,5
4000	617	-11,0
3500	658	-7,8
3000	700	-4,5
2500	746	-1,3
2000	794	2,0
1500	845	5,3
1000	900	8,5
500	955	11,8
0	1013	15,0

CONVERSION DE PRESSION

Symbole	Pression en (Pa)	Désignation
1 atm	1013.25	Atmosphère standard
1 bar	100000	Bar
1hPa	100	Hectopascal
1 N/m ²	1	Newton par mètre carré

VARIATION DE L'AIR EN FOCTION DE L'ALTITUDE

Altitude en pied	Densité de l'air
0	1225
5000	1056
10000	0,905
15000	0,736
20000	0,629
25000	0,533
30000	0,460
35000	0,384

TABLES DES MATIERES

AVANT-PROPOS

LISTE DES ABREVIATIONS

LISTE DES FIGURES

LISTE DES TABLEAUX

SOMMAIRE

INTRODUCTION

PARTIE1 : PRESENTATIONS GENERALES 1

CHAPITRE I : PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT TECHNIQUE SUPERIEUR 2

I.1 GENERALITE..... 2

I.2 HISTORIQUE..... 2

I.3 LES FORMATIONS ET FILIERES..... 3

I.4 METHODES 3

I.5 OBJECTIFS 4

I.6 DEBOUCHE 4

I.7 MATERIELS DIDACTIQUES 4

I.8 ORGANIGRAMME DE L'ETS SAINT MICHEL AMPARIBE 5

CHAPITRE II : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 6

II.1 GENERALITE 6

II.2 HISTORIQUE 6

II.3 L'ATELIER DE MAINTENANCE 7

II.4 LES FORMATIONS 8

II.5 ORGANIGRAMME DE MADAGASCAR TRANS AIR 9

II.6 LES FLOTTES 10

II.7 PHOTO SATELLITAIRE DE L'IMPLANTATION 15

II.8 COORDONNEES..... 16

CHAPITRE III : PRESENTATION DU THEME 17

III.1 CONTEXTE..... 17

III.2 JUSTIFICATION 17

III.3 PROBLEMATIQUE 17

III.4 OBJECTIFS DU MEMOIRE 17

III.5 METHODOLOGIE 18

PARTIE 2 : ETUDES THEORIQUES..... 2

CHAPITRE IV : HISTORIQUE ET L'EVOLUTION DU PILOTAGE AUTOMATIQUE 20

IV.1 HISTORIQUE DE L'AVIATION	20
IV.2 HISTORIQUE DU PILOTE AUTOMATIQUE	22
IV.3 LES DIFFERENTS TYPES DE PILOTE AUTOMATIQUE	24
CHAPITRE V : PRESENTATION ET CARACTERISTIQUE DU CESSNA CARAVAN (C208).....	27
V.1 HISTORIQUE	27
V.2 VUE D'ENSEMBLE.....	28
V.3 LES COMMANDES DE VOL.....	34
CHAPITRE VI : PILOTAGE AUTOMATIQUE EN GENERAL	40
VI.1 GENERALITE	40
VI.2 SYSTEME D'ASSERVISSEMENT DU PILOTAGE AUTOMATIQUE	61
PARTIE 3 : ETUDES PRATIQUES	21
CHAPITRE VII : PILOTAGE AUTOMATIQUE DU CESSNA CARAVAN 208	68
VII.1 INTRODUCTION	68
VII.2 LES FONCTIONS DU PILOTAGE AUTOMATIQUE A DEUX AXES	68
VII.3 LE SYSTEME DE PILOTAGE AUTOMATIQUE INTEGRE DANS C208.....	69
CHAPITRE VIII : ETUDE DU MAINTIEN D'ALTITUDE DU C208.....	84
VIII.1 INTRODUCTION	84
VIII.2 LA TENUE D'ASSIETTE	84
VIII.3 LE MAINTIEN EN ALTITUDE	86
CHAPITRE IX : SYSTEME DE SECURITE LORS D'UNE PANNE.....	89
CONCLUSION	
REFERENCES	
ANNEXES	
TABLES DES MATIERES	
CURRICULUM VITAE	
RESUME	
ABSTRAC	

CURRICULUM VITAE



MBOLATIANA NOMENJANAHARY

Étudiante en L3 Licence 3 en électromécanique et automatisation industriel, je possède des compétences solides dans ce domaine, acquises à travers ma formation académique et mes expériences pratiques.

CONTACT

 C116XZ Andranomena
 +261 034 45 278 15
 titynoumw@icloud.com
 Mbolatiana_nomena

ÉDUCATION

2021-2022

licence 1 du parcours génie industriel dans l'Etablissement technique supérieur à saint michel

2022-2023

licence2 en électromécanique et automatisation industriel

2023-2024

licence3 en électromécanique et automatisation industriel

LANGUES

| Malagasy ○ ○ ○ ○ ●
| Français ○ ○ ○ ● ●
| Anglais ○ ○ ● ● ●

EXPÉRIENCE

2021-2022

Responsable de l'informatisation du projet porte sécurisée durant l'atelier de production.

2022-2023

Électromécanicienne du projet caméra téléguidée durant l'atelier de production.

Réalisation du bénévolat dans l'association AMTD à FLM 67 ha.

Stagière chez ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar) dans le département ELB.

COMPÉTENCES



Adobe
illustrator



Microsoft
office



Visual
Basic



Automa-
tionstudio



SolideWork



workbench

LOISIR

| Guitare | lire des livres | Jeux vidéo

Nom et prénom : NOMENJANAHARY Mbolatiana

Tél : 034 45 278 15

E-mail : titynoumw@icloud.com

Thème : ETUDE GENERALE DU PILOTAGE AUTOMATIQUE
EN MAINTIEN EN ALTITUDE DE L'AVION CESSNA
CARAVAN 208.



Nombre de pages : 91

Nombre de figures : 72

Nombre de tableaux : 18

RESUME

Ce mémoire porte sur le pilotage automatique du Cessna Caravan 208, avec un accent sur le maintien d'altitude. Depuis son invention au début du XXe siècle, le pilotage automatique a évolué, passant de simples systèmes de stabilisation à des technologies gérant toutes les phases du vol. La première partie présente le cadre de l'étude, tandis que la deuxième examine l'évolution historique du pilotage automatique et les caractéristiques du Cessna Caravan 208. La troisième partie analyse le fonctionnement du pilote automatique, en mettant l'accent sur la gestion de l'altitude et les systèmes de sécurité en cas de panne.

Mots clés : Autopilote, Maintien d'altitude, Cessna Caravan 208, Sécurité aérienne, Système de contrôle

ABSTRACT

This thesis explores the autopilot system of the Cessna Caravan 208, with a particular focus on altitude hold. Autopilot technology, since its invention in the early 20th century, has significantly evolved from basic stabilization devices to sophisticated systems capable of managing all phases of flight. The first part of the thesis introduces the study's framework and context. The second part reviews the historical evolution of autopilot systems, the technical characteristics of the Cessna Caravan 208, and the fundamental principles of automated systems. The third part offers a practical analysis of the Cessna Caravan 208's autopilot system, with a focus on altitude hold management and safety mechanisms in case of failure. This study highlights the critical role of autopilot systems in enha

Keywords : Autopilot, Altitude hold, Cessna Caravan 208, Safety systems, Technological evolution

Encadreur Pédagogique : Monsieur RASON Donatien, tél : 0343105738

Encadreur professionnel : Monsieur RANAIVOSON Lova, tél : 0327589374